[S ⊢ H] **Notes** MathLog

ПЕРВЫЙ КОЛЛОКВИУМ

Подготовка к коллоквиуму

Строгие формулировки, понятные объяснения, разобранные задачи и устная самопроверка

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Delta \vdash A \wedge B}{\Delta \vdash B}\wedge E_2 \qquad \dfrac{\Delta \vdash A \wedge B}{\Delta \vdash A}\wedge E_1}{\Delta \vdash B \wedge A}\wedge I}{\Gamma \vdash (A \wedge B) \to (B \wedge A)} \to I$$

$\Delta = \Gamma, A \wedge B$

Понять смысл. Удержать условия.
Ответить без подготовки.

По материалам курса Д. Г. Штукенберга
Программа первого коллоквиума, ИТМО, осень 2026
6 разделов программы / 31 пункт / приложения с алфавитами

Карта подготовки

Как работать с пособием 4

1. Исчисление высказываний 6
1a. Парадокс брадобрея и парадокс Рассела . . . 6
1b. Программа Гильберта . . . 7
1c. Предметный язык, метаязык, обозначения и схемы . . . 7
1d. Язык исчисления высказываний . . . 8
1e. Оценка, общезначимость и следование . . . 9
1f. Доказуемость, контекст и выводимость . . . 10
1g. Корректность, полнота и непротиворечивость . . . 10
1h. Теоремы о дедукции и полноте КИВ . . . 11

2. Топологическое пространство 13
2a. Определение топологического пространства . . . 13
2b. Примеры топологий . . . 13
2c. Открытые и замкнутые множества. Внутренность и замыкание . . . 15
2d. Связность и линейная связность . . . 16
2e. Непрерывные функции . . . 17

3. Гильбертов вывод и натуральный вывод 19
Гильбертовская аксиоматика курса . . . 19
Натуральный вывод: точные правила . . . 20
Два разобранных натуральных вывода . . . 20
Эквивалентность и классический вариант . . . 21

4. Интуиционистское исчисление высказываний 22
4a. Доказательства чистого существования . . . 22
4b. Интуиционизм, программа Брауэра и ВНК . . . 23
4c. Исключённое третье, взрыв и разные логики . . . 24
4d. Решётки. Топология как решётка . . . 24
4e. Дистрибутивная решётка . . . 25
4f. Подрешётки. Диамант и пентагон . . . 26
4g. Псевдодополнение. Булевы и псевдобулевы алгебры . . . 27
4h. Алгебра Линденбаума . . . 28
4i. Полнота ИИВ в псевдобулевых алгебрах . . . 29
4j. Модели Крипке и вынужденность . . . 30
4k. Сведение моделей Крипке к псевдобулевым алгебрам . . . 31
4l. Нетабличность ИИВ . . . 31
4m. Разрешимость ИИВ и аналог ДНФ на решётках . . . 32

5. Изоморфизм Карри–Ховарда 34
Конъюнкция: тип произведения . . . 34
Дизъюнкция: тип суммы с меткой . . . 34
Импликация: функция . . . 35
Ложь: пустой тип и программные конструкции . . . 35

6. Дизъюнктивность ИИВ 36
6a. Гёдлева алгебра и операция $\Gamma(\mathscr{A})$ . . . 36

6b. Гомоморфизм алгебр 37
6c. Дизъюнктивность ИИВ: формулировка и идея доказательства 38

Практикум и тренировка ответа без подготовки **39**
24 короткие задачи 39
Решения и основания 41
Автоматизм строгих формулировок 43
Билеты по два вопроса 44

Приложение A. Греческий алфавит **45**
Все 24 буквы и начертания 45
Запоминание порядка и значения символов 46
Листы письменной тренировки 48

Приложение B. Алеф и бет **50**
Алеф и бет: лист письма 51

Как работать с пособием

На коллоквиуме нужно сразу ответить на два вопроса: дать определение или формулировку теоремы, либо решить простую задачу. Цель подготовки — не узнавать знакомую запись, а воспроизводить её условия и объяснять каждый переход.

Как устроен каждый вопрос

Заголовки **1a–1h, 2a–2e, 3, 4a–4m, 5, 6a–6c** соответствуют исходному списку. Бирюзовый блок «Ответ на коллоквиуме» содержит формулировку, с которой удобно начинать ответ. Следующий текст раскрывает её смысл, условия и примеры. Вопросы в конце разделов и отдельный практикум позволяют проверить себя без перечитывания.

Обозначения. A, B, C, p, q — пропозициональные переменные; $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi$ — метапеременные для произвольных формул. Γ, Δ — контексты гипотез. Конъюнкция записывается &, как в лекциях; $\wedge$ означает ту же связку. $\vdash$ относится к формальному выводу, $\models$ — к семантическому следованию. В алгебрах $a \cdot b$ — инфимум, $a + b$ — супремум, 0 — наименьший элемент, 1 — наибольший. Важно: алгебраическое $+$ здесь не числовое сложение.

Уровни строгости. Формулировки в блоках являются математическими утверждениями, а не мнемониками. Аналогии поясняют определения и не заменяют их. Если в программе требуется только формулировка, доказательство дано как дополнительное средство понимания. Для пунктов 4i, 4m и 6c отдельно разобраны именно требуемые идеи доказательств.

Рекомендуемый порядок на неделю

День	Работа и проверяемый результат
1	Пункты 1a–1h. Различать синтаксис и семантику; без подсказки сформулировать дедукцию, корректность и полноту.
2	Пункты 2a–2e. Проверять топологии, находить внутренность и замыкание, проверять непрерывность через прообразы.
3	Раздел 3 и пункты 4a–4c. Построить два натуральных вывода; объяснить ВНК и различие КИВ/ИИВ.
4	Пункты 4d–4i. Читать решётки, вычислять псевдодополнение, объяснить алгебру Линденбаума и полноту.
5	Пункты 4j–4m. Вычислять вынуждение, строить контрмодель, различать нетабличность и разрешимость.
6	Разделы 5–6. Переводить связки в типы; восстановить гёделизацию и доказательство дизъюнктивности.
7	Решить практикум; провести несколько опросов по двум случайным пунктам, начиная ответ сразу. Повторить ошибки.

Алфавит учить **каждый день по 10–15 минут**: произнести по порядку, написать обе формы по памяти, проверить и повторить ошибочные буквы. Это отдельный навык; чтение формул его не заменяет.

Внимание: Что считать готовностью

Пункт выучен, если без текста можно: (1) дать формальное определение со всеми кванторами; (2) прочитать все обозначения; (3) привести пример и объяснить, почему он подходит; (4) указать существенное ограничение. Простое ощущение «всё понятно, пока читаю» не является проверкой.

Источники и границы программы

Основной источник объёма — предоставленный список вопросов. Теория и обозначения сопоставлены с локальными конспектами лекций 1–5, материалами их проверки и соответствующими фрагментами расшифровок. Основная программа относится к лекциям 1–4; исчисление предикатов из лекции 5 сюда не добавлено. Недостающие базовые сведения по топологии дополнены по конспекту курса 2018 года и учебнику О. Я. Виро, О. А. Иванова, Н. Ю. Нецветаева, В. М. Харламова «Элементарная топология». Учебные задачи и пояснения составлены для этого пособия; они не выдаются за дословную запись лекций.

Материалы курса: репозиторий курса 2026; топологические соглашения: конспект курса 2018, учебник авторов. Источники образцов алфавитов приведены в приложениях. Эти ссылки нужны для сверки; для изучения перечисленных вопросов пособие содержит необходимые определения и рассуждения.

01 / Вопросы 1a–1h

1. Исчисление высказываний

Здесь формальная логика строится в три шага: язык формул, их значения и правила доказательства. Корректность и полнота связывают два последних шага, но не отождествляют их определения.

1a. Парадокс брадобрея и парадокс Рассела

Ответ на коллоквиуме

Парадокс брадобрея: предполагается человек, который бреет всех и только тех людей рассматриваемой группы, кто не бреет себя. Если сам брадобрей входит в эту группу, предположение приводит к противоречию: он бреет себя тогда и только тогда, когда не бреет себя. Следовательно, такого брадобрея не существует.

Парадокс Рассела: неограниченное образование множества $R = \{x \mid x \notin x\}$ даёт $R \in R \iff R \notin R$. Противоречие показывает несостоятельность принципа, по которому любое свойство задаёт множество.

Почему это разные парадоксы

В истории о брадобрее опровергается *конкретное предположение о существовании.* Пусть $S(x, y)$ означает «x бреет y», а b — предполагаемый брадобрей. Условие

$$\forall x \left(S(b, x) \leftrightarrow \neg S(x, x)\right)$$

при $x = b$ несовместимо само с собой. Это не противоречие в обычной теории людей: ложным оказалось условие задачи. Требование, что b входит в область квантора, существенно.

В рассуждении Рассела существование R должно следовать из *общего принципа наивной теории множеств*: для всякого свойства P существует множество всех x, удовлетворяющих $P(x)$. Поэтому опровергается сам этот принцип. В аксиоматических теориях множеств образование множеств ограничивают; например, выделение из *заранее существующего* множества не утверждает существования множества всех множеств.

Внимание: Самоссылка не означает автоматически противоречие

Противоречие даёт именно сочетание предполагаемого существования с условием «тогда и только тогда, когда не». Нельзя отвечать лишь «оба парадокса про самоссылку»: нужно показать подстановку объекта в собственное определение и различить два вывода о существовании.

1b. Программа Гильберта

Ответ на коллоквиуме

Программа Гильберта — проект обоснования математики посредством её формализации: точно задать язык, аксиомы и правила вывода, затем исследовать формальные доказательства математическими средствами. Ключевая цель — обосновать непротиворечивость математических теорий надёжными, финитными средствами. В изложении курса также обсуждаются полнота формализации, разрешимость и консервативность расширений идеальными объектами.

Что означают поставленные задачи

Формализация делает проверку каждого шага доказательства точной. **Непротиворечивость** запрещает доказательство одновременно утверждения и его отрицания. **Полнота** требует уточнения смысла: полнота формализации математики как историческая цель не совпадает автоматически с семантической полнотой конкретного исчисления. **Разрешимость** означает существование всегда завершающегося алгоритма проверки доказуемости. **Консервативность** расширения означает: всякое утверждение старого языка, доказанное в расширенной теории, уже доказуемо в исходной теории.

Теоремы Гёделя ограничивают первоначальный замысел для непротиворечивых эффективно аксиоматизированных теорий, достаточно сильных для арифметики. Нельзя переносить это на любую формальную систему без условий. КИВ, например, корректно, семантически полно и разрешимо. Противоречия между этим фактом и неполнотой арифметики нет: различаются системы и понятия полноты.

1c. Предметный язык, метаязык, обозначения и схемы

Ответ на коллоквиуме

Предметный язык — формальный язык, выражения которого исследуются. *Метаязык* — язык, на котором описывают его выражения, модели и выводы. Формула $A \to B$ относится к предметному языку; утверждение «$A \to B$ доказуема» — к метаязыку.

Схема формул — выражение с метапеременными для формул. Её экземпляр получается одновременной заменой всех вхождений каждой метапеременной одной и той же формулой с сохранением синтаксической структуры.

Запись	Роль в курсе
A, B, C	Пропозициональные переменные предметного языка.
$\alpha, \beta, \gamma, \varphi$	Метапеременные для произвольных формул.
X, Y, Z	В соответствующих соглашениях — метапеременные именно для пропозициональных переменных.
Γ, Δ	Контексты: конечные списки или множества гипотез. Для выводов КИВ/ИИВ порядок и повторения гипотез несущественны.
$\vdash, \models, [\![\alpha]\!]_v$	Записи метаязыка в гильбертовском изложении: выводимость, следование, значение.

В натуральном выводе сама секвенция $\Gamma \vdash \alpha$ может быть *предметным формальным выражением*; метаутверждением тогда является наличие её вывода. Роль записи зависит от выбранного формального языка.

Пример 1.1 / Проверка экземпляра схемы

Для $\alpha \to (\beta \to \alpha)$ подстановка $\alpha := A \vee B$, $\beta := \neg C$ даёт

$$(A \vee B) \to \big(\neg C \to (A \vee B)\big).$$

Формула $A \to (B \to C)$ при различных A, C не является экземпляром этой схемы: два вхождения α должны совпасть. Формула $A \to (B \to A)$ является.

Схема с фиксированной переменной, например $A \to \alpha$, не разрешает при подстановке менять фиксированное A. Схема аксиом и отдельная аксиома — разные объекты: конечный список схем обычно задаёт бесконечное множество аксиом.

1d. Язык исчисления высказываний

Ответ на коллоквиуме

Пусть P — счётное множество пропозициональных переменных. Множество формул — наименьшее множество конечных выражений, содержащее P и замкнутое относительно построений

$$\alpha \mapsto (\neg\alpha), \quad (\alpha, \beta) \mapsto (\alpha \,\&\, \beta), (\alpha \vee \beta), (\alpha \to \beta).$$

Других формул нет. Переменные являются атомарными формулами; внутреннее содержание атома в этом исчислении не анализируется.

Как однозначно читать сокращённую запись

Приоритет: $\neg$ выше $\&$, затем $\vee$, затем $\to$. Конъюнкция и дизъюнкция группируются влево; импликация — вправо:

$$A \to B \to C = A \to (B \to C), \qquad A \,\&\, B \,\&\, C = (A \,\&\, B) \,\&\, C.$$

Например,

$$\neg A \,\&\, B \vee C \to A \to B = \big(((\neg A) \,\&\, B) \vee C\big) \to (A \to B).$$

Здесь внешняя связка — первая импликация. Скобки — часть синтаксиса; их нельзя произвольно перемещать, ссылаясь на «одинаковый смысл». Даже доказуемо эквивалентные формулы могут быть разными строками.

Константы $\bot, \top$ используются в некоторых представлениях языка: их добавляют отдельным правилом образования формул либо вводят как сокращения. В натуральном выводе удобно считать $\bot$ примитивной константой, а $\neg\alpha$ — сокращением $\alpha \to \bot$. Кванторы $\forall, \exists$ не входят в язык *исчисления высказываний.*

1e. Оценка, общезначимость и следование

Ответ на коллоквиуме

Классическая оценка переменных — функция $\nu : \mathrm{P} \to \{0, 1\}$. Она единственным образом продолжается на формулы по таблицам связок; значение обозначается $[\![\alpha]\!]_\nu$.

$\vDash \alpha$ означает $\forall \nu\, ([\![\alpha]\!]_\nu = 1)$. Для контекста Γ запись $\Gamma \vDash \alpha$ означает:

$$\forall \nu \left((\forall \gamma \in \Gamma\ [\![\gamma]\!]_\nu = 1) \Rightarrow [\![\alpha]\!]_\nu = 1 \right).$$

Это семантические определения, не требующие существования формального доказательства.

В лекциях значения также обозначаются И и Л: здесь 1 = И и 0 = Л.

a	b	$\neg a$	$a \,\&\, b$	$a \vee b$	$a \to b$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

Импликация ложна ровно при истинной посылке и ложном заключении. Дизъюнкция не исключающая: истинность обеих частей допускается.

Выполнимость: $\exists \nu\, ([\![\alpha]\!]_\nu = 1)$. **Невыполнимость:** $\forall \nu\, ([\![\alpha]\!]_\nu = 0)$. **Опровержимость:** $\exists \nu\, ([\![\alpha]\!]_\nu = 0)$. Переменная A одновременно выполнима и опровержима; $A \to A$ общезначима; $A \,\&\, \neg A$ невыполнима.

Пример 1.2 / Следствие и контроценка

$A, A \to B \vDash B$: истинность обеих посылок исключает ложность B.

$A \vee B \nvDash A$: достаточно $\nu(A) = 0$, $\nu(B) = 1$. Для опровержения следования посылки должны быть *все истинны*, а заключение ложно.

$A, \neg A \vDash B$: оценок, делающих обе посылки истинными, нет; универсальное условие следования выполняется. Это не делает B общезначимой без посылок.

Для конечного $\Gamma = \{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$, $n \geq 1$:

$$\Gamma \vDash \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \vDash (\gamma_1 \,\&\, \cdots \,\&\, \gamma_n) \to \alpha.$$

При пустом Γ получаем обычную общезначимость.

1f. Доказуемость, контекст и выводимость

Ответ на коллоквиуме

Гильбертовский вывод из Γ — конечная последовательность формул $\delta_1, \dots, \delta_n$, $n \geq 1$, каждая строка которой является аксиомой, гипотезой из Γ либо получена из двух более ранних строк δ_j и $\delta_j \to \delta_i$ правилом modus ponens.

$\Gamma \vdash \alpha$ означает существование такого вывода с последней строкой α. Доказуемость без гипотез обозначается $\vdash \alpha$ и равносильна $\varnothing \vdash \alpha$.

Контекст содержит разрешённые гипотезы, а не список уже доказанных теорем. Из гипотезы можно начать вывод, даже если сама она не общезначима. Modus ponens имеет вид

$$\frac{\alpha \qquad \alpha \to \beta}{\beta}.$$

Обе посылки должны находиться *раньше* заключения. Ссылка на будущую строку недопустима. Само правило не разрешает из β и $\alpha \to \beta$ заключать α.

Пример 1.3 / Короткий вывод с гипотезами

Для $\Gamma = \{A, A \to B, B \to C\}$:

Строка	Формула	Основание
1	A	гипотеза
2	$A \to B$	гипотеза
3	B	MP 1, 2
4	$B \to C$	гипотеза
5	C	MP 3, 4

Итак, $\Gamma \vdash C$. Это не утверждает $\vdash C$.

Вывод конечен, поэтому даже при рассмотрении бесконечного множества гипотез фактически используется лишь конечная его часть. Добавление гипотез сохраняет выводимость: если $\Gamma \subseteq \Delta$ и $\Gamma \vdash \alpha$, то $\Delta \vdash \alpha$.

1g. Корректность, полнота и непротиворечивость

Ответ на коллоквиуме

Относительно фиксированной семантики исчисление *корректно*, если

$$\forall \alpha \, (\vdash \alpha \Rightarrow \vDash \alpha),$$

и *семантически полно*, если

$$\forall \alpha \, (\vDash \alpha \Rightarrow \vdash \alpha).$$

Теория с гипотезами Γ *противоречива*, если существует α такая, что $\Gamma \vdash \alpha$ и $\Gamma \vdash \neg\alpha$; непротиворечива, если такой формулы нет.

Эквивалентные формулировки для КИВ и ИИВ

В этих исчислениях действует взрыв. Поэтому эквивалентны:

1. $\exists \alpha\ (\Gamma \vdash \alpha$ и $\Gamma \vdash \neg\alpha)$;
2. $\exists \alpha\ (\Gamma \vdash \alpha\ \&\ \neg\alpha)$;
3. $\forall \beta\ (\Gamma \vdash \beta)$.

При наличии $\bot$ эквивалентно и $\Gamma \vdash \bot$. Отрицая эти условия, получаем критерии непротиворечивости:

$$\exists \beta\ (\Gamma \nvdash \beta),$$

либо

$$\exists \alpha\ (\Gamma \vdash \alpha \text{ и } \Gamma \nvdash \neg\alpha).$$

Для последнего критерия при непротиворечивости берут теорему $\alpha = (A \to A)$. Обратно, если существует недоказуемая формула, теория не может быть противоречива: взрыв сделал бы доказуемой и её.

Как связаны свойства

Корректность доказывают индукцией по длине вывода: аксиомы общезначимы, MP сохраняет истинность. Она даёт непротиворечивость КИВ, поскольку формула и её отрицание не могут одновременно быть общезначимыми. Для теории с гипотезами достаточным условием непротиворечивости является наличие модели этих гипотез и корректность вывода из гипотез.

Внимание: Три разных свойства

Непротиворечивость не означает доказуемости всех истинных формул. Семантическая полнота не означает «для каждой формулы доказуема либо она сама, либо её отрицание». Критерий «противоречивость равна доказуемости всего» здесь использует взрыв и не является определением для любой возможной логики.

1h. Теоремы о дедукции и полноте КИВ

Ответ на коллоквиуме

Теорема о дедукции. Для всякого контекста Γ и любых пропозициональных формул α, β:

$$\Gamma, \alpha \vdash_{\text{КИВ}} \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash_{\text{КИВ}} \alpha \to \beta.$$

Та же теорема верна для ИИВ.

Теорема о полноте КИВ. Всякая общезначимая в классической двухзначной семантике пропозициональная формула доказуема в КИВ:

$$\vDash \alpha \quad \Rightarrow \quad \vdash_{\text{КИВ}} \alpha.$$

Вместе с корректностью: $\vdash_{\text{КИВ}} \alpha \Longleftrightarrow \vDash \alpha$.

Смысл дедукции и простой пример

Дедукция превращает вывод из дополнительной гипотезы в вывод импликации, снимая *именно эту* гипотезу. Например,

$$A \to B,\ B \to C,\ A \vdash C \quad \Longrightarrow \quad A \to B,\ B \to C \vdash A \to C.$$

Оставшиеся гипотезы не исчезают. Обратное направление получается добавлением α и применением MP. Прямое направление доказывают перестроением вывода: для каждой строки δ строят вывод $\alpha \to \delta$; случаи — аксиома/гипотеза из Γ, сама α, MP.

Что даёт полнота

Для конечного контекста из $\Gamma \models \alpha$ следует общезначимость импликации от конъюнкции гипотез к α. Полнота даёт доказательство импликации, а MP с гипотезами — $\Gamma \vdash \alpha$. Поэтому

$$\Gamma \vdash_{\text{КИВ}} \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \models \alpha.$$

В формулировке выше достаточен конечный контекст, как в курсе. Расширение на произвольные множества гипотез требует дополнительного результата о компактности; оно не используется здесь как уже доказанное.

Проверка понимания

1. Чем различаются $\models A$, $\vdash A$ и $A \vdash A$? Последняя запись всегда верна, первые две для переменной A неверны.

2. Что нужно показать, чтобы опровергнуть $\Gamma \models \alpha$? Оценку всех посылок в 1 и заключения в 0.

3. Какая гипотеза снимается из $\Gamma, \alpha \vdash \beta$? Только α; результат $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$.

4. Почему «существует недоказуемая формула» означает непротиворечивость КИВ/ИИВ? Из противоречия по взрыву доказуема любая формула.

02 / Вопросы 2a–2e

2. Топологическое пространство

Топология задаёт, какие подмножества пространства считать открытыми. После этого внутренность, замыкание, связность и непрерывность определяются без обязательного обращения к расстоянию. В логике открытые множества становятся значениями формул.

2a. Определение топологического пространства

Ответ на коллоквиуме

Топологическое пространство — пара (X, Ω), где X — множество, $\Omega \subseteq \mathscr{P}(X)$ и:

1. $\varnothing, X \in \Omega$;
2. для любого семейства $(U_i)_{i \in I}$ элементов Ω имеем $\bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$;
3. для любого конечного семейства $U_1, \dots, U_n \in \Omega$, $n \geq 1$, имеем $\bigcap_{i=1}^{n} U_i \in \Omega$.

Элементы Ω называются открытыми множествами, само Ω — топологией на X.

Пустое объединение равно $\varnothing$, пустое пересечение относительно X равно X. Поэтому можно включать пустые семейства в две последние аксиомы. Произвольные *бесконечные пересечения* открытых аксиомами не гарантируются.

Пример 2.1 / Почему пересечения требуют конечности

В обычной топологии $\mathbb{R}$ все интервалы $(-1/n, 1/n)$ открыты, но

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}$$

не открыто. Для объединений такого ограничения нет.

Проверка конечного семейства. Для $X = \{a, b, c\}$ семейство $\{\varnothing, \{a\}, \{a, b\}, X\}$ является топологией: его элементы вложены друг в друга, а объединения и конечные пересечения остаются в списке. Семейство $\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, X\}$ топологией не является: отсутствует объединение $\{a, b\}$.

2b. Примеры топологий

Ответ на коллоквиуме

Нужно назвать *носитель и семейство открытых множеств.* Дискретная топология на X равна $\mathscr{P}(X)$; антидискретная — $\{\varnothing, X\}$. В евклидовой топологии на $\mathbb{R}^n$ множество открыто, если вместе с каждой точкой содержит некоторый открытый шар с этой точкой в центре. Топология стрелки курса на $\mathbb{R}$ состоит из $\varnothing$, $\mathbb{R}$ и лучей $(a, +\infty)$.

Евклидова топология

Пусть $B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \,:\, \|y - x\| < \varepsilon\}$. Тогда

$$U \in \Omega_{\text{евкл}} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in U \; \exists \varepsilon > 0 \; (B_\varepsilon(x) \subseteq U).$$

В $\mathbb{R}$ открытые множества — произвольные объединения открытых интервалов. Например, $(0,1) \cup (2,3)$ открыто; $[0,1)$ не открыто. База топологии — семейство открытых множеств, объединениями которых получаются все открытые; открытые интервалы образуют базу на прямой.

Дискретная и антидискретная

В дискретной топологии открыты и замкнуты *все* подмножества. В антидискретной открыты и замкнуты только $\varnothing$ и X. При $|X| \leq 1$ эти топологии совпадают. «Открытое» не означает автоматически «не замкнутое».

Топология стрелки

Используем соглашение конспекта курса:

$$\Omega_{\rightarrow} = \{\varnothing, \mathbb{R}\} \cup \{(a, +\infty) \,:\, a \in \mathbb{R}\}.$$

Конечное непустое пересечение лучей равно лучу с максимальным началом. Объединение непустого семейства таких лучей равно лучу с началом в инфимуме начал, либо всей прямой при неограниченности начал снизу. Значит, аксиомы выполнены. Замкнутые множества — $\varnothing$, $\mathbb{R}$ и лучи $(-\infty, a]$.

> **Точное соглашение о названии**
>
> Название «стрелка» в разных учебниках встречается и для других топологий. На коллоквиуме сначала укажите семейство открытых множеств. Здесь выбран вариант правых открытых лучей из конспекта этого курса.

Топология Зарисского в базовом примере курса

На множестве X рассматривается *кофинитная* топология:

$$\Omega_Z = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X \,:\, X \setminus U \text{ конечно}\}.$$

Замкнуты X и все конечные подмножества. Пустое множество надо добавить явно, если X бесконечно. Если среди пересекаемых открытых есть $\varnothing$, пересечение открыто. Иначе дополнение конечного пересечения — конечное объединение конечных дополнений. Если объединение открытых непусто, выберем непустое U_j из семейства: дополнение объединения содержится в конечном $X \setminus U_j$. Если объединение пусто, оно открыто по определению. Это доказывает аксиомы.

На бесконечном X любые два непустых открытых пересекаются: их пересечение имеет конечное дополнение и не может быть пустым. На конечном X топология дискретна. В общей алгебраической геометрии топология Зарисского определяется иначе: замкнуты множества общих нулей полиномов; на аффинной прямой над бесконечным полем это именно конечные множества и вся прямая. Для задач этого раздела достаточно явно заданного кофинитного варианта.

Топология на частичном порядке, дереве и ориентированном графе

Для частично упорядоченного множества $(W, \preceq)$ положим

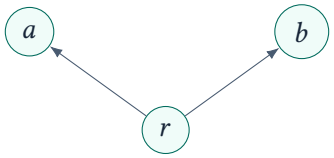
$$\Omega_{\uparrow} = \{U \subseteq W \,:\, \forall w, u \; (w \in U \;\&\; w \preceq u \Rightarrow u \in U)\}.$$

Это *восходящие* множества: включив точку, включаем все её продолжения. Произвольные объединения и даже произвольные пересечения восходящих множеств восходящие. База состоит из главных восходящих множеств $\uparrow w = \{u : w \preceq u\}$.

В корневом дереве $w \preceq u$ означает, что u — потомок w, включая сам w. В ориентированном ациклическом графе порядок задаётся достижимостью: $w \preceq u$, если есть ориентированный путь из w в u, включая путь длины ноль. При наличии ориентированных циклов достижимость является предпорядком; восходящие множества всё равно задают топологию.

Пример 2.2 / Дерево из трёх миров

Пусть $r \preceq a$, $r \preceq b$, а a, b несравнимы.



Открытые множества:

$$\varnothing, \quad \{a\}, \quad \{b\}, \quad \{a, b\}, \quad \{r, a, b\}.$$

Если открытое содержит r, оно обязано содержать обоих потомков. Замкнутые множества — нисходящие; например, $\{r, a\}$ замкнуто.

Граф можно также рассматривать как геометрическое пространство, заменив каждое ребро отрезком и склеив его концы с вершинами. Это другая конструкция. В задачах курса о моделях Крипке нужна указанная выше топология достижимости на *множестве вершин*; непрерывные пути по отрезкам не входят в её определение.

2c. Открытые и замкнутые множества. Внутренность и замыкание

Ответ на коллоквиуме

В (X, Ω) множество U открыто тогда и только тогда, когда $U \in \Omega$; множество F замкнуто тогда и только тогда, когда $X \setminus F \in \Omega$.

Для $A \subseteq X$ внутренность и замыкание определяются так:

$$\operatorname{Int} A = \bigcup \{U \in \Omega : U \subseteq A\},$$

$$\operatorname{Cl} A = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ замкнуто}, \ A \subseteq F\}.$$

Это соответственно наибольшее открытое подмножество и наименьшее замкнутое надмножество A.

Произвольные пересечения замкнутых и конечные объединения замкнутых замкнуты: это следует из аксиом открытых и законов де Моргана. Поэтому определения действительно задают открытое и замкнутое множества.

Через окрестности. Открытая окрестность x — открытое множество, содержащее x. Тогда

$$x \in \operatorname{Int} A \iff \exists U \in \Omega \, (x \in U \subseteq A),$$
$$x \in \operatorname{Cl} A \iff \forall U \in \Omega \, (x \in U \Rightarrow U \cap A \neq \varnothing).$$

Окрестности берутся в фиксированном пространстве X. Основные тождества:

$$\operatorname{Int} A \subseteq A \subseteq \operatorname{Cl} A, \qquad \operatorname{Cl} A = X \setminus \operatorname{Int}(X \setminus A).$$

A открыто $\iff \operatorname{Int} A = A$; A замкнуто $\iff \operatorname{Cl} A = A$. Обе операции монотонны и идемпотентны: например, $A \subseteq B \Rightarrow \operatorname{Cl} A \subseteq \operatorname{Cl} B$, $\operatorname{Cl}(\operatorname{Cl} A) = \operatorname{Cl} A$.

Пример 2.3 / Одно множество в разных топологиях

В евклидовой прямой для $A = [0, 1)$:

$$\operatorname{Int} A = (0, 1), \qquad \operatorname{Cl} A = [0, 1].$$

В дискретной топологии внутренность и замыкание любого A равны A.

В антидискретном непустом X: $\operatorname{Int} A = \varnothing$ для $A \neq X$, а $\operatorname{Cl} A = X$ для $A \neq \varnothing$; отдельно $\operatorname{Int} X = X$, $\operatorname{Cl} \varnothing = \varnothing$.

В топологии стрелки для $\{c\}$: $\operatorname{Int}\{c\} = \varnothing$, $\operatorname{Cl}\{c\} = (-\infty, c]$. Для $[a, b]$, $a \leq b$, внутренность пуста, замыкание равно $(-\infty, b]$.

В кофинитной топологии бесконечного X: конечное A замкнуто; бесконечное A плотно, то есть $\operatorname{Cl} A = X$. Для внутренности: если $A \neq \varnothing$ и $X \setminus A$ конечно, то $\operatorname{Int} A = A$; если $X \setminus A$ бесконечно, то $\operatorname{Int} A = \varnothing$.

Индуцированная топология. Для $Y \subseteq X$ открытые в Y имеют вид $Y \cap U, U \in \Omega$. Например, $[0, 1)$ открыто в $Y = [0, 1]$, поскольку $[0, 1) = Y \cap (-1, 1)$, хотя не открыто в $\mathbb{R}$. В ответах обязательно указывать пространство.

2d. Связность и линейная связность

Ответ на коллоквиуме

Пространство X связно, если его нельзя представить как $X = U \cup V$, где U, V — непустые непересекающиеся открытые в X множества. Эквивалентно: единственные одновременно открытые и замкнутые подмножества — $\varnothing$ и X.

Пространство X линейно связно, если для любых $x, y \in X$ существует непрерывное отображение $\gamma : [0, 1] \to X$, для которого $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$. На $[0, 1]$ используется обычная топология. Такое отображение называется путём.

Слово «линейная» здесь не требует прямолинейного отрезка: путь может изгибаться. Подмножество рассматривается с индуцированной топологией. Эквивалентность двух определений связности получается так: при разбиении $U = X \setminus V$ открыто и замкнуто; обратно, нетривиальное открыто-замкнутое U даёт разбиение $U \cup (X \setminus U)$.

Теорема 2.1 / Связь двух свойств

Всякое линейно связное пространство связно. Обратное утверждение для произвольных топологических пространств неверно.

Если существует разбиение на U, V, выберем $x \in U$, $y \in V$ и путь между ними. Прообразы $\gamma^{-1}(U)$ и $\gamma^{-1}(V)$ разбили бы связный отрезок $[0, 1]$ на два непустых открытых множества. Противоречие.

Примеры. Любой интервал прямой линейно связен: подходит $\gamma(t) = (1-t)x + ty$. Дискретное пространство с двумя и более точками несвязно. Бесконечное кофинитное пространство связно: два

непустых открытых не могут быть непересекающимися. Антидискретное пространство связно и при непустом носителе линейно связно: любое отображение в него непрерывно, поэтому можно выбрать путь с заданными концами.

Контрпример к обратному утверждению в обычной топологии плоскости:

$$S = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \le 1\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

Замыкание связного графика связано, поэтому S связно. Однако непрерывный путь не может соединить вертикальный отрезок с графиком: при первом переходе к положительным x, приближающимся к нулю, значение $\sin(1/x)$ проходит между 1 и -1 бесконечно часто и не имеет необходимого для непрерывности предела. Это стандартная топологическая синусоида. Для ответа о различии свойств достаточно формулировки и точного примера; полное доказательство контрпримера не входит в список требований.

Для конечного ориентированного ациклического графа с восходящей топологией связность эквивалентна слабой связности графа. В разбиении на два открытых множества ребро не может идти из одной части в другую: восходящесть перенесла бы конечную вершину в часть начальной. Обратно, компоненты неориентированного основания являются открытыми и замкнутыми.

2e. Непрерывные функции

Ответ на коллоквиуме

Отображение $f : (X, \Omega_X) \to (Y, \Omega_Y)$ непрерывно, если

$$\forall V \in \Omega_Y \quad f^{-1}(V) \in \Omega_X, \qquad f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}.$$

Эквивалентно: прообраз любого замкнутого подмножества Y замкнут в X.

Определение использует *прообраз*; образ открытого при непрерывном отображении не обязан быть открытым. Например, постоянное отображение $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывно, но образ открытой прямой — одноточечное множество, не открытое в обычной топологии.

Как проверять на практике

Можно проверять прообразы элементов базы: прообразы сохраняют объединения, поэтому открытость прообразов базисных множеств даёт открытость прообраза любого открытого.

Пример 2.4 / Непрерывность на конечном пространстве

Пусть $X = \{a, b\}$, $\Omega_X = \{\varnothing, \{b\}, X\}$, а $Y = \{0, 1\}$ имеет дискретную топологию. Для $f(a) = 0$, $f(b) = 1$ прообраз открытого $\{0\}$ равен $\{a\}$ и не открыт. Поэтому f не непрерывно.

При постоянном f все прообразы равны $\varnothing$ или X, поэтому такое f непрерывно.

Любое отображение *из дискретного* пространства непрерывно. Любое отображение *в антидискретное* пространство непрерывно. Утверждения с переставленными словами неверны в общем случае. В евклидовых пространствах топологическое определение эквивалентно обычному ε–δ определению.

Для пространств частичного порядка с восходящими топологиями отображение непрерывно тогда и только тогда, когда монотонно: $x \preceq x' \Rightarrow f(x) \preceq f(x')$. Если оно монотонно, прообраз восходящего восходящий. Для обратного направления применяют непрерывность к открытому $\uparrow f(x)$.

Теорема 2.2 / Сохранение связности

Непрерывный образ связного пространства связен; непрерывный образ линейно связного пространства линейно связен. Образ рассматривается с индуцированной топологией.

Первое утверждение следует перенесением предполагаемого разбиения образа в прообразы. Для второго, если γ соединяет два прообраза точек, то $f \circ \gamma$ соединяет их образы.

Проверка понимания

1. Почему $\varnothing$ и X одновременно открыты и замкнуты? Их дополнения тоже открыты.
2. Найдите $\operatorname{Int}\mathbb{Q}$ и $\operatorname{Cl}\mathbb{Q}$ в обычной $\mathbb{R}$: $\varnothing$ и $\mathbb{R}$.
3. В дереве из примера найдите $\operatorname{Cl}\{a\}$: это $\{r, a\}$.
4. Почему $f : \mathbb{R} \to \{0,1\}$, $f(x) = \mathbf{1}_{[0,+\infty)}(x)$, не непрерывно при дискретном целевом пространстве? Прообраз $\{1\}$ не открыт.

03 / Вопрос 3

3. Гильбертов вывод и натуральный вывод

Ответ на коллоквиуме

В гильбертовском исчислении доказательство — конечная последовательность формул, каждая из которых является аксиомой, гипотезой или результатом MP из предыдущих строк. В натуральном выводе доказательство — конечное дерево секвенций, построенное из аксиомы гипотезы правилами введения и устранения связок. При согласованном переводе языков оба представления одной и той же логики имеют одинаковую выводимость.

Гильбертовская аксиоматика курса

Все экземпляры следующих схем являются аксиомами КИВ; α, β, γ — произвольные формулы:

1. $\alpha \to (\beta \to \alpha)$;
2. $(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to (\alpha \to \gamma))$;
3. $\alpha \to (\beta \to (\alpha \,\&\, \beta))$;
4. $(\alpha \,\&\, \beta) \to \alpha$;
5. $(\alpha \,\&\, \beta) \to \beta$;
6. $\alpha \to (\alpha \vee \beta)$;
7. $\beta \to (\alpha \vee \beta)$;
8. $(\alpha \to \gamma) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\alpha \vee \beta) \to \gamma))$;
9. $(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha)$;
10. $\neg\neg\alpha \to \alpha$.

Единственное правило вывода — MP. Для ИИВ схемы 1–9 сохраняются, а схема 10 заменяется на

$$10\text{и}. \qquad \alpha \to (\neg\alpha \to \beta).$$

Устройство легко запомнить по функциям: 1–2 — импликация; 3–5 — конъюнкция; 6–8 — дизъюнкция; 9 — отрицание; 10 отличает классическое исчисление от интуиционистского.

Пример 3.1 / Формальный вывод $A \to A$

1. $A \to (A \to A)$	схема 1;
2. $A \to ((A \to A) \to A)$	схема 1;
3. $(A \to (A \to A)) \to \big((A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)\big)$	схема 2;
4. $(A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)$	MP 1, 3;
5. $A \to A$	MP 2, 4.

В строке 3 подставлено $\alpha = A$, $\beta = A \to A$, $\gamma = A$. Вывод не использует схемы 9–10, поэтому допустим и в ИИВ.

Натуральный вывод: точные правила

Используем язык с $\bot$ и сокращением $\neg\alpha := \alpha \to \bot$. Контекст в каждой записи состоит из доступных, ещё не снятых гипотез. Общий контекст можно увеличить правилом ослабления; поэтому правила ниже записаны с одним Γ.

Гипотеза: если $\alpha \in \Gamma$, то допустима секвенция $\Gamma \vdash \alpha$.

Импликация:

$$\frac{\Gamma, \alpha \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \to \beta}\ (\to I), \qquad \frac{\Gamma \vdash \alpha \qquad \Gamma \vdash \alpha \to \beta}{\Gamma \vdash \beta}\ (\to E).$$

В $\to I$ снимается добавленное допущение α. Его остальные вхождения в исходном Γ, если они были, не требуется удалять.

Конъюнкция:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \qquad \Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \beta}\ (\&I),$$

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \beta}{\Gamma \vdash \alpha}\ (\&E_1), \qquad \frac{\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \beta}{\Gamma \vdash \beta}\ (\&E_2).$$

Введение дизъюнкции:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta}\ (\vee I_1), \qquad \frac{\Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta}\ (\vee I_2).$$

Устранение дизъюнкции, стандартная форма:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta \qquad \Gamma, \alpha \vdash \gamma \qquad \Gamma, \beta \vdash \gamma}{\Gamma \vdash \gamma}\ (\vee E).$$

В двух ветвях снимаются допущения α и β. По $\to I$ правило эквивалентно варианту из лекции:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \to \gamma \qquad \Gamma \vdash \beta \to \gamma \qquad \Gamma \vdash \alpha \vee \beta}{\Gamma \vdash \gamma}.$$

Устранение лжи, или взрыв:

$$\frac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \alpha}\ (\bot E).$$

Из гипотез α и $\neg\alpha = \alpha \to \bot$ по $\to E$ получается $\bot$, затем любая формула. Но из одного отсутствия доказательства α правило не разрешает заключать $\bot$.

Два разобранных натуральных вывода

Пример 3.2 / Перестановка конъюнкции

Обозначим контекст $D = \{A \,\&\, B\}$. Тогда

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{D \vdash A \,\&\, B}{D \vdash B}\,\&E_2 \qquad \dfrac{D \vdash A \,\&\, B}{D \vdash A}\,\&E_1}{D \vdash B \,\&\, A}\,\&I}{\vdash (A \,\&\, B) \to (B \,\&\, A)}\,\to I$$

В последнем шаге снимается гипотеза $A\&B$. Повторение гипотезы в двух ветвях допустимо.

Пример 3.3 / Перестановка дизъюнкции

Докажем $\vdash (A \vee B) \to (B \vee A)$. Допустим $A \vee B$. В ветви A по $\vee I_2$ получаем $B \vee A$. В ветви B по $\vee I_1$ получаем ту же формулу. По $\vee E$ заключаем $B \vee A$, снимая два ветвевых допущения. Затем по $\to I$ снимаем $A \vee B$. Угадывать, какая сторона дизъюнкции истинна, не требуется.

Эквивалентность и классический вариант

Эквивалентность представлений доказывают индукцией по гильбертовскому выводу в одну сторону и по дереву натурального вывода в другую: схемы аксиом воспроизводятся деревьями, MP соответствует $\to E$, а введение импликации моделируется теоремой о дедукции. При переводе отрицание согласуют с $\alpha \to \bot$.

Для классического натурального вывода разрешают снятие двойного отрицания:

$$\frac{\Gamma \vdash (\alpha \to \bot) \to \bot}{\Gamma \vdash \alpha}\ (\mathrm{DNE}).$$

Можно добавить его к интуиционистским правилам. В варианте лекции им заменяют взрыв: классическое правило достаточно сильно, чтобы взрыв вывести. Действительно, из $\bot$ при допущении $\neg\alpha$ снова имеется $\bot$; снимая допущение, получаем $\neg\neg\alpha$, а затем α по DNE.

Проверка понимания

1. Почему в натуральном выводе $\to I$ выглядит как теорема о дедукции? Он превращает вывод из допущения в импликацию, снимая это допущение.

2. Докажите $\vdash A \to (B \to A)$. Допустите A, затем B, повторите A; снимите сначала B, затем A.

3. Можно ли из $A \vee B$ получить A правилом устранения дизъюнкции? Нет: нужна отдельная ветвь от B к A, которой в общем случае нет.

04 / Вопросы 4a–4m

4. Интуиционистское исчисление высказываний

Интуиционистская логика формализует доказательства как конструкции. Её строгие модели — алгебры Гейтинга и модели Крипке — объясняют, почему отсутствие доказательства не тождественно отрицанию и почему одной конечной таблицы истинности недостаточно.

4a. Доказательства чистого существования

Ответ на коллоквиуме

Доказательством чистого существования называют рассуждение, устанавливающее существование объекта с заданным свойством без предъявления конструкции такого объекта. Классический переход от невозможности отсутствия объекта к его существованию может опираться на снятие двойного отрицания. При конструктивном понимании существование требует свидетельства и доказательства его свойства.

Пример 4.1 / Иррациональные a, b с рациональным a^b

Положим $c = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$. Если $c \in \mathbb{Q}$, подходят $a = b = \sqrt{2}$. Если $c \notin \mathbb{Q}$, подходят $a = c$, $b = \sqrt{2}$, поскольку

$$c^{\sqrt{2}} = \left((\sqrt{2})^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = 2.$$

Классическое рассуждение доказывает существование пары, но *само по себе* не устанавливает, какая из двух пар снабжена нужным доказательством иррациональности основания. Это характеристика данного рассуждения, а не утверждение о невозможности когда-либо определить подходящую пару.

Пример из лекции: теорема Брауэра. Для всякого непрерывного $f : B^n \to B^n$, где B^n — замкнутый евклидов шар, существует $x \in B^n$ с $f(x) = x$. Если предположить отсутствие неподвижных точек, луч из $f(x)$ через x задаёт ретракцию шара на границу, фиксирующую границу. Теорема об отсутствии такой ретракции даёт противоречие. Идея устанавливает существование, не предъявляя саму неподвижную точку. Требование *фиксировать границу* существенно: постоянные непрерывные отображения шара в его границу существуют.

4b. Интуиционизм, программа Брауэра и BHK

Ответ на коллоквиуме

Интуиционизм рассматривает математику как деятельность построения математических объектов. Программа Брауэра в изложении курса включает три тезиса:

1. математика не сводится к формальному символическому аппарату;
2. математические построения независимы от окружающего физического мира;
3. логика должна соответствовать математическим построениям и служить их инструментом.

BHK означает *Брауэр–Гейтинг–Колмогоров*. Это содержательная интерпретация логических связок в терминах конструкций доказательств.

Формула	Что должно быть предъявлено по BHK
$\alpha \,\&\, \beta$	Пара: доказательство α и доказательство β.
$\alpha \vee \beta$	Метка выбранной стороны и доказательство именно этой стороны.
$\alpha \to \beta$	Единый способ преобразовать любое предъявленное доказательство α в доказательство β.
$\bot$	Доказательств нет.
$\neg\alpha$	Способ преобразовать предполагаемое доказательство α в $\bot$, то есть $\alpha \to \bot$.

Для понимания существования: доказательство $\exists x\, P(x)$ должно содержать свидетельство a и доказательство $P(a)$; для $\forall x\, P(x)$ требуется единый способ по произвольному a построить доказательство $P(a)$. Эти пояснения относятся к языку предикатов и не добавляют кванторы в ИИВ.

Пример 4.2 / Конструкция импликации

Формула $(A \,\&\, B) \to A$ означает операцию, которая из пары доказательств выбирает первое. Отдельного доказательства A до получения аргумента не требуется. Для $A \vee \neg A$ по BHK пришлось бы указать сторону и предъявить доказательство; одна классическая таблица этого не делает.

BHK — интерпретация смысла, а не синтаксическое правило проверки любой программы. Формальное ИИВ задаётся аксиомами или натуральным выводом. Отсутствие известного решения конкретной задачи лишь иллюстрирует мотивацию; формальную недоказуемость устанавливают контрмоделью.

4c. Исключённое третье, взрыв и разные логики

Ответ на коллоквиуме

Закон исключённого третьего — схема $\alpha \vee \neg\alpha$. *Принцип взрыва* — выводимость произвольной β из α и $\neg\alpha$, эквивалентно правило $\bot/\beta$.

В КИВ действуют оба принципа и снятие двойного отрицания. В ИИВ действует взрыв, но схемы $\alpha \vee \neg\alpha$ и $\neg\neg\alpha \to \alpha$ в общем случае недоказуемы. В аксиоматике курса КИВ переходит в ИИВ заменой десятой схемы на $\alpha \to (\neg\alpha \to \beta)$.

Что называют позитивной логикой

Позитивное интуиционистское исчисление — фрагмент языка со связками $\&, \vee, \to$ без отрицания и лжи; его задают схемы 1–8 и MP. Здесь исключённое третье и взрыв в прежней записи вообще не являются формулами или правилами данного языка. Можно интерпретировать этот фрагмент в импликативных решётках без требования нуля.

Если *сохранить* $\bot$ и определить $\neg\alpha := \alpha \to \bot$, но удалить правило взрыва из натурального вывода, получится *минимальная логика*. Это полезно различать: удаление отрицательных символов и удаление правила о лжи — разные изменения системы. Термин «позитивная» следует сопровождать указанием языка и правил.

Система	Разрешено	Не следует автоматически
КИВ	Взрыв; исключённое третье; DNE	Доказуемость произвольной переменной без гипотез.
ИИВ	Взрыв; $\alpha \to \neg\neg\alpha$	$\neg\neg\alpha \to \alpha$; $\alpha \vee \neg\alpha$.
Позитивное ИИВ	Правила для $\&, \vee, \to$	Правила о символах $\neg, \bot$, которых нет в языке.
Минимальная	Правила позитивного фрагмента; $\bot$ как константа	$\bot \vdash \alpha$ для произвольной α.

Если к ИИВ добавить исключённое третье, получим классическую силу. Из $\neg\neg A$ по случаям $A \vee \neg A$ выводится A: в первой ветви он уже есть, во второй получается $\bot$, затем A по взрыву. В ИИВ доказуемо $A \to \neg\neg A$: допустив A и $A \to \bot$, получаем $\bot$, затем снимаем допущения.

4d. Решётки. Топология как решётка

Ответ на коллоквиуме

Частичный порядок $\preceq$ рефлексивен, антисимметричен и транзитивен. *Решётка* — непустое частично упорядоченное множество, в котором для любых двух элементов a, b существуют инфимум $a \cdot b = \inf\{a, b\}$ и супремум $a + b = \sup\{a, b\}$.

Семейство открытых множеств топологического пространства с порядком включения образует решётку: $U \cdot V = U \cap V$, $U + V = U \cup V$, $0 = \varnothing$, $1 = X$.

Нижняя грань множества S — элемент l универсума с $l \preceq s$ для всех $s \in S$. Инфимум — *наибольшая* нижняя грань. Двойственно супремум — *наименьшая* верхняя грань. Грани не обязаны лежать в самом S.

Минимальный $m \in S$: из $s \in S$, $s \preceq m$ следует $s = m$. **Наименьший** $m \in S$: $m \preceq s$ для всех $s \in S$. Наименьший единственен, когда существует, и минимален; минимальных может быть несколько. Двойственные определения — максимальный и наибольший.

Для пары универсальные свойства записываются так:

$$a \cdot b \preceq a, b, \quad (x \preceq a \;\&\; x \preceq b) \Rightarrow x \preceq a \cdot b,$$
$$a, b \preceq a + b, \quad (a \preceq x \;\&\; b \preceq x) \Rightarrow a + b \preceq x.$$

Операции коммутативны, ассоциативны, идемпотентны; выполняются поглощения $a \cdot (a + b) = a$ и $a + (a \cdot b) = a$. Порядок восстанавливается: $a \preceq b \iff a \cdot b = a \iff a + b = b$.

Пример 4.3 / Делимость и открытые множества

В $\mathbb{N}_{>0}$ с порядком делимости произведение решётки равно НОД, сумма — НОК. Для 6 и 10 это 2 и 30. Если убрать 1 из носителя, у 2 и 3 исчезает общая нижняя грань: полученное множество уже не решётка.

В решётке открытых множеств произвольный супремум равен объединению. Произвольный инфимум равен *внутренности* пересечения:

$$\inf_i U_i = \operatorname{Int}\Big(\bigcap_i U_i\Big).$$

Для конечного семейства внутренность не меняет пересечение. Это объясняет, почему аксиомы топологии допускают только конечные пересечения без поправки.

4e. Дистрибутивная решётка

Ответ на коллоквиуме

Решётка дистрибутивна, если для всех a, b, c выполняется

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Эквивалентно двойственное тождество

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c).$$

В решётке достаточно потребовать одно из этих тождеств: второе из него выводится с помощью решёточных законов.

Множества с объединением и пересечением дистрибутивны, поэтому решётка открытых множеств тоже дистрибутивна. Любая цепь дистрибутивна: $a \cdot b = \min(a, b)$, $a + b = \max(a, b)$. Но наличие инфимума и супремума само по себе дистрибутивность не гарантирует.

Пример 4.4 / Как опровергать тождество

В диаманте M_3 с тремя различными средними элементами a, b, c имеем $b + c = 1$, а $a \cdot b = a \cdot c = 0$. Поэтому

$$a \cdot (b + c) = a, \qquad a \cdot b + a \cdot c = 0.$$

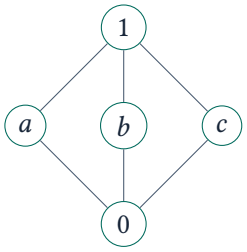
Одной тройки с разными результатами достаточно для опровержения дистрибутивности.

4f. Подрешётки. Диамант и пентагон

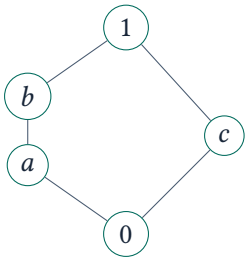
Ответ на коллоквиуме

Подрешётка L' решётки L — непустое подмножество носителя, замкнутое относительно обеих операций $+$ и $\cdot$ исходной решётки, с ограниченным на него порядком. Операции вычисляются так же, как в L.

Критерий дистрибутивности: решётка дистрибутивна тогда и только тогда, когда не содержит подрешётки, изоморфной диаманту M_3, и не содержит подрешётки, изоморфной пентагону N_5.



M_3



N_5

В M_3 средние элементы попарно несравнимы; встреча разных средних равна 0, соединение равно 1. В N_5: $0 \prec a \prec b \prec 1$, а c несравним с a, b. Для него

$$b \cdot (a + c) = b, \qquad (b \cdot a) + (b \cdot c) = a.$$

Следовательно, обе запрещённые решётки недистрибутивны. Четырёхэлементная булева решётка в форме ромба *не* является M_3: у M_3 пять элементов.

Пример 4.5 / Замкнутость операций обязательна

В $\mathscr{P}(\{1,2\})$ подмножество $\{\varnothing, \{1\}, \{1,2\}\}$ — подрешётка. Подмножество $\{\varnothing, \{1\}, \{2\}\}$ — нет: объединение двух одноэлементных множеств отсутствует.

Нарисовать пять похожих точек внутри диаграммы недостаточно для применения критерия: нужно проверить значения *исходных* инфимумов и супремумов на выбранных элементах.

Подрешётка не обязана содержать глобальные 0, 1. Если нужны те же границы, это оговаривают отдельно. Она также не обязана сохранять импликацию исходной алгебры; определение требует сохранения только двух решёточных операций.

4g. Псевдодополнение. Булевы и псевдобулевы алгебры

Ответ на коллоквиуме

Относительное псевдодополнение a до b — наибольший элемент

$$a \to b = \max\{x \,:\, a \cdot x \preceq b\},$$

если он существует. Решётка импликативна, если такие элементы существуют для всех пар a, b. Импликативная решётка с нулём называется псевдобулевой алгеброй, или алгеброй Гейтинга. Её единица равна $a \to a$, а отрицание $\sim a := a \to 0$.

Булева алгебра — алгебра Гейтинга, в которой $a + \sim a = 1$ для всех a. Во всякой алгебре Гейтинга $a \cdot \sim a = 0$.

Главное свойство импликации

$$x \preceq (a \to b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \cdot x \preceq b.$$

Из определения требуется *наибольший* допустимый x, а не один из максимальных. Если $a \preceq b$, подходит 1, поэтому $a \to b = 1$. Обратно, $a \to b = 1$ влечёт $a \preceq b$. Также $1 \to b = b$, $0 \to b = 1$.

Импликативная решётка автоматически дистрибутивна: если $u = a \cdot b + a \cdot c$, то $b, c \preceq a \to u$, значит $b + c \preceq a \to u$ и $a \cdot (b + c) \preceq u$; обратное неравенство следует из монотонности. Поэтому определение алгебры Гейтинга выше эквивалентно определению через ограниченную дистрибутивную решётку с импликацией.

Пример 4.6 / Трёхэлементная цепь

Пусть $0 \prec u \prec 1$. Встреча — минимум, соединение — максимум, а

$$a \to b = \begin{cases} 1, & a \preceq b, \\ b, & a \succ b. \end{cases}$$

$\to$	0	u	1
0	1	1	1
u	0	1	1
1	0	u	1

Для среднего элемента $\sim u = 0$, $\sim\sim u = 1$, а $u + \sim u = u \neq 1$. Это алгебра Гейтинга, но не булева. При $v(A) = u$ и исключённое третье, и $\neg\neg A \to A$ получают значение $u \neq 1$.

Два семейства моделей

В булевой алгебре подмножеств $\mathscr{P}(X)$:

$$A \to B = (X \setminus A) \cup B, \qquad \sim A = X \setminus A.$$

В алгебре открытых множеств (X, Ω):

$$A \to B = \operatorname{Int}((X \setminus A) \cup B), \qquad \sim A = \operatorname{Int}(X \setminus A).$$

Это наибольшее открытое C с $A \cap C \subseteq B$. Внутренность необходима, чтобы результат снова принадлежал Ω. При $A = (0, +\infty)$ в обычной прямой $\sim A = (-\infty, 0)$, так что $A + \sim A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Внимание: Существование и сохранение импликации

Всякая конечная непустая дистрибутивная решётка является алгеброй Гейтинга: она имеет границы, а сумма всех кандидатов x с $a \cdot x \preceq b$ снова является кандидатом по дистрибутивности и является наибольшей. Для бесконечных решёток одной дистрибутивности недостаточно. Кроме того, импликация в подрешётке может отличаться от исходной, даже если обе решётки — алгебры Гейтинга.

4h. Алгебра Линденбаума

Ответ на коллоквиуме

На множестве формул фиксированного исчисления определим

$$\alpha \sim \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \vdash \beta \text{ и } \beta \vdash \alpha.$$

Алгебра Линденбаума состоит из классов $[\alpha]$ по этой эквивалентности. Для ИИВ порядок и операции задаются так:

$$[\alpha] \preceq [\beta] \Longleftrightarrow \alpha \vdash_{\text{ИИВ}} \beta,$$

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha \,\&\, \beta], \quad [\alpha] + [\beta] = [\alpha \vee \beta], \quad [\alpha] \to [\beta] = [\alpha \to \beta].$$

Это алгебра Гейтинга; $0 = [A \,\&\, \neg A]$, $1 = [A \to A]$ и $\sim[\alpha] = [\neg\alpha]$.

Исчисление должно быть зафиксировано: взаимная выводимость в КИВ и ИИВ — разные отношения. На самих формулах выводимость рефлексивна и транзитивна, но не антисимметрична по буквальному совпадению строк. Например, $A \,\&\, B$ и $B \,\&\, A$ — разные формулы, хотя взаимно выводимы. Факторизация превращает предпорядок в частичный порядок.

Почему определения не зависят от представителей

Если $\alpha \sim \alpha'$ и $\beta \sim \beta'$, правила вывода позволяют взаимно вывести формулы после одинаковой связки. Например, из $\alpha \,\&\, \beta$ извлекаем α, β, получаем α', β', собираем $\alpha' \,\&\, \beta'$. Для импликации из $\alpha \to \beta$ и допущения α' получаем α, затем β, затем β' и снимаем допущение. Обратные направления аналогичны. Поэтому операции на классах корректно определены.

Почему это именно решёточные операции

Класс конъюнкции — нижняя грань обоих классов по устранению $\&$; всякая общая нижняя грань влечёт обе формулы, значит и конъюнкцию. Для дизъюнкции используют введения и устранение $\vee$. Для импликации ключевое равенство:

$$\alpha \,\&\, \sigma \vdash \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma \vdash \alpha \to \beta.$$

Оно следует из извлечения/сборки конъюнкции, MP и дедукции. Значит, $[\alpha \to \beta]$ — наибольший допустимый класс в определении относительного псевдодополнения.

Лемма 4.1 / Единица и теоремы

В алгебре Линденбаума ИИВ

$$[\alpha] = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \vdash_{\text{ИИВ}} \alpha.$$

Если $[\alpha] = [A \to A]$, то из доказуемой $A \to A$ выводится α. Обратно, любые две теоремы взаимно выводимы, поэтому все теоремы имеют класс 1. Все противоречия по взрыву имеют класс 0. Выбор вспомогательной переменной A в формулах для 0 и 1 несущественен.

4i. Полнота ИИВ в псевдобулевых алгебрах

Ответ на коллоквиуме

Теорема. Для всякой пропозициональной формулы α:

$$\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \mathscr{H}\ \forall \nu : \mathsf{P} \to H \quad [\![\alpha]\!]_\nu^{\mathscr{H}} = 1_H,$$

где $\mathscr{H}$ пробегает все алгебры Гейтинга. Направление слева направо — корректность; справа налево — полнота.

Идея полноты: применить общезначимость к алгебре Линденбаума и канонической оценке $\nu_0(p) = [p]$. В ней $[\![\alpha]\!]_{\nu_0} = [\alpha]$, а класс равен 1 ровно для теорем.

Что именно является оценкой

Оценка назначает переменным элементы алгебры и рекурсивно продолжается:

$$[\![\alpha \,\&\, \beta]\!]_\nu = [\![\alpha]\!]_\nu \cdot [\![\beta]\!]_\nu, \qquad [\![\alpha \vee \beta]\!]_\nu = [\![\alpha]\!]_\nu + [\![\beta]\!]_\nu,$$
$$[\![\alpha \to \beta]\!]_\nu = [\![\alpha]\!]_\nu \to [\![\beta]\!]_\nu, \qquad [\![\neg\alpha]\!]_\nu = [\![\alpha]\!]_\nu \to 0.$$

Истинное значение — *единица*, а не любой ненулевой элемент. Общезначимость требует всех оценок во всех алгебрах выбранного класса.

Полнота: все существенные шаги

1. Построенная в пункте 4h алгебра $\mathscr{L}$ является алгеброй Гейтинга.

2. По структурной индукции $[\![\alpha]\!]_{\nu_0}^{\mathscr{L}} = [\alpha]$: на переменных это определение, на связках — определения операций классов.

3. Если α истинна во всех алгебрах при всех оценках, то в частности $[\![\alpha]\!]_{\nu_0}^{\mathscr{L}} = 1$. Значит, $[\alpha] = 1$.

4. По лемме из 4h получаем $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha$.

□

Следствие: если $\nvdash_{\text{ИИВ}} \alpha$, то существует алгебра Гейтинга и оценка, на которой значение не равно 1. Уже сама $\mathscr{L}$ с ν_0 даёт такую контрмодель. Однако она может быть бесконечной, а проверка равенства классов использует выводимость; это ещё не алгоритм решения задачи.

Внимание: Одной произвольной оценки недостаточно

В двухэлементной алгебре можно назначить $v(A) = 1$, хотя переменная A не является теоремой. Переход от значения 1 к доказуемости в доказательстве полноты использует специальное свойство *канонической* оценки в $\mathscr{L}$.

4j. Модели Крипке и вынужденность

Ответ на коллоквиуме

Интуиционистская модель Крипке — непустое частично упорядоченное множество миров $(W, \preceq)$ вместе с монотонным вынуждением переменных: если $w \Vdash p$ и $w \preceq u$, то $u \Vdash p$.

Вынуждение сложных формул определяется рекурсивно:

$$w \Vdash \alpha \,\&\, \beta \iff (w \Vdash \alpha \text{ и } w \Vdash \beta);$$
$$w \Vdash \alpha \vee \beta \iff (w \Vdash \alpha \text{ или } w \Vdash \beta);$$
$$w \Vdash \alpha \to \beta \iff \forall u \succeq w\, (u \Vdash \alpha \Rightarrow u \Vdash \beta);$$
$$w \Vdash \neg\alpha \iff \forall u \succeq w\, (u \nVdash \alpha).$$

$\bot$ не вынуждается нигде. В условия для будущих миров включается сам w.

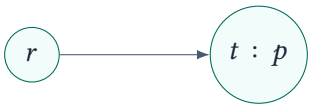
Обозначение $u \nVdash \alpha$ — метаотрицание факта вынуждения, а не вынуждение $\neg\alpha$. В мире можно не вынуждать ни α, ни её отрицание.

Монотонность всех формул: $w \preceq u$ и $w \Vdash \alpha$ влекут $u \Vdash \alpha$. Доказывается структурной индукцией; для импликации и отрицания множество продолжений u содержится в множестве продолжений w.

Уровни истинности: $w \Vdash \alpha$ — в одном мире; $\mathscr{K} \vDash \alpha$ — во всех мирах фиксированной модели; $\vDash_{\mathrm{Kr}} \alpha$ — во всех мирах всех моделей Крипке. ИИВ корректно относительно этих моделей, поэтому одного мира с невынужденной формулой достаточно для доказательства её недоказуемости.

Пример 4.7 / Два мира: полный разбор

Пусть $r \prec t$ и p вынуждается только в t.



Мир	p	$\neg p$	$\neg\neg p$	$p \vee \neg p$	$\neg\neg p \to p$
r	нет	нет	да	нет	нет
t	да	нет	да	да	да

В r нет $\neg p$, потому что есть продолжение t с p. Ни в одном мире нет $\neg p$, поэтому оба вынуждают $\neg\neg p$. В r эта формула уже вынуждена, а p ещё нет: сам r опровергает условие импликации $\neg\neg p \to p$.

Отсюда строго следуют $\nvdash_{\text{ИИВ}} p \vee \neg p$ и $\nvdash_{\text{ИИВ}} \neg\neg p \to p$. Объяснение через «недостаток информации» полезно, но формальным доказательством являются модель и вычисленные правила вынуждения.

4k. Сведение моделей Крипке к псевдобулевым алгебрам

Ответ на коллоквиуме

Для модели Крипке $(W, \preceq, \Vdash)$ возьмём алгебру всех восходящих подмножеств W. Порядок — включение, $0 = \varnothing$, $1 = W$, произведение — пересечение, сумма — объединение. Импликация задаётся

$$U \Rightarrow V = \{w \in W \,:\, \forall u \succeq w\, (u \in U \Rightarrow u \in V)\}.$$

Назначение $v(p) = \{w \,:\, w \Vdash p\}$ продолжается так, что для всякой формулы

$$[\![\alpha]\!]_v = \{w \in W \,:\, w \Vdash \alpha\}.$$

Это превращает модель Крипке в оценку в алгебре Гейтинга.

В формуле $U \Rightarrow V$ левая стрелка обозначает *алгебраическую операцию*; стрелка между условиями принадлежности — метаязыковое «если, то».

Почему операция является псевдодополнением

Множество $U \Rightarrow V$ восходящее: любой мир выше w имеет меньше продолжений, поэтому условие сохраняется. Оно удовлетворяет $U \cap (U \Rightarrow V) \subseteq V$: подставляем в условие сам w.

Если восходящее Z удовлетворяет $U \cap Z \subseteq V$, то для $w \in Z$ и $u \succeq w$ имеем $u \in Z$. Следовательно, $u \in U$ влечёт $u \in V$. Значит, $w \in U \Rightarrow V$, и $Z \subseteq U \Rightarrow V$. Это именно наибольший допустимый кандидат.

□

Множества вынуждения переменных восходящие по определению; для сложных формул равенство доказывают индукцией по их структуре. Для отрицания $U \Rightarrow \varnothing = \{w \,:\uparrow w \cap U = \varnothing\}$. Та же алгебра является алгеброй открытых восходящей топологии, так что все три описания согласованы.

В двухмировом примере открытые множества $\varnothing \prec \{t\} \prec W$ образуют трёхэлементную цепь из пункта 4g. Формула $p \vee \neg p$ получает $\{t\} \neq W$: это та же контрмодель, записанная алгебраически.

4l. Нетабличность ИИВ

Ответ на коллоквиуме

Теорема. Не существует одной конечной табличной модели с фиксированными операциями связок, которая была бы одновременно корректной и полной для ИИВ.

В формулировке курса табличная модель имеет непустое конечное множество значений V, одно выделенное истинное значение $T \in V$ и функции $V^2 \to V$ для бинарных связок и $V \to V$ для отрицания. Общезначимость означает значение T при всех назначениях переменным.

Механизм теоремы

Если значений n, возьмём $n+1$ переменных и формулу

$$\alpha_n = \bigvee_{1 \le i < j \le n+1} (A_i \to A_j).$$

При любой оценке две переменные имеют одинаковое значение по принципу Дирихле. Заменив одну другой, получаем формулу с доказуемым дизъюнктом $A_i \to A_i$, поэтому вся формула доказуема. Замена не меняет её значения при выбранной оценке. Всякая корректная n-значная таблица поэтому считает α_n общезначимой.

Однако α_n не доказуема в ИИВ. Возьмём корень r и n несравнимых терминальных миров w_i над ним. В w_i вынуждается только A_i; A_{n+1} не вынуждается нигде. Для каждой пары $i < j$ мир w_i свидетельствует невынуждение $A_i \to A_j$ в корне. В корне не вынуждена и их дизъюнкция. Полнота предполагаемой таблицы дала бы противоречие.

Внимание: Точное ограничение

Запрещена *одна заранее фиксированная конечная таблица для всех формул*. Теорема не запрещает конечные контрмодели для отдельных формул и не утверждает неразрешимость ИИВ.

4m. Разрешимость ИИВ и аналог ДНФ на решётках

Ответ на коллоквиуме

Теорема о разрешимости. Существует алгоритм, который на любой конечной записи формулы останавливается и отвечает, доказуема ли она в ИИВ.

Лемма о конечном порождении. В дистрибутивной решётке подрешётка, порождённая $n \ge 1$ элементами, имеет не более 2^{2^n} элементов.

Теорема о конечной контрмодели. Если $\nvdash_{\text{ИИВ}} \alpha$ и у α имеется m различных подформул, то существует опровергающая оценка в конечной алгебре Гейтинга размера не более $2^{2^{m+2}}$.

Разрешимость требует завершения поиска и при ответе «нет». Один перебор доказательств этого не гарантирует.

Аналог ДНФ: сумма произведений образующих

Всякое решёточное выражение от $a_1, \dots, a_n$ с операциями $+, \cdot$ по дистрибутивности раскрывается в вид

$$\sum_{K \in \mathcal{F}} \prod_{i \in K} a_i, \qquad \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\{1, \dots, n\}).$$

Порядок множителей и слагаемых несущественен, повторы удаляются по идемпотентности. Наборов множителей не более 2^n, семейств таких наборов не более 2^{2^n}. Поэтому различных значений не больше этой границы. Если выражения не содержат констант, пустые произведения/суммы можно исключить; верхняя оценка остаётся верной.

Например,

$$(a+b)\cdot(c+d) = a\cdot c + a\cdot d + b\cdot c + b\cdot d.$$

Это аналог ДНФ для *решёточных выражений*; он не превращает произвольную ИИВ-формулу в классическую булеву ДНФ с литералами. Значения импликативных подформул заранее входят в образующие.

Как получить конечную контрмодель

По полноте найдутся $\mathscr{H}$ и v с $[\![\alpha]\!]_v \neq 1$. Возьмём значения *всех подформул* α, добавим $0, 1$ и породим ими дистрибутивную подрешётку $\mathscr{G}$. По лемме она конечна и имеет указанную границу. Как конечная ограниченная дистрибутивная решётка, она обладает собственными псевдодополнениями.

Лемма 4.2 / Сохранение нужной импликации

Если $\mathscr{G}$ — подрешётка алгебры Гейтинга $\mathscr{H}$, сама являющаяся алгеброй Гейтинга, и $a, b, d \in G$, где $d = a \to_{\mathscr{H}} b$, то $a \to_{\mathscr{G}} b = d$.

Элемент d допустим и в $\mathscr{G}$, а каждый кандидат из G был кандидатом в H и потому не превосходит d. Значит, d остаётся наибольшим. Для подформулы $\beta \to \gamma$ в G заранее включены значения β, γ *и результата импликации.* Для отрицания включены значение подформулы и 0. Поэтому индукция сохраняет значения всех подформул и всей α, которая по-прежнему не равна 1.

Завершающийся алгоритм

1. Проверить правильность формулы, вычислить число подформул m и границу $B = 2^{2^{m+2}}$.
2. Перебрать все конечные алгебры Гейтинга размера от 1 до B: например, перебрать конечные отношения порядка и проверить существование границ, граней и дистрибутивность; импликации вычислить по кандидатам.
3. Для каждой алгебры перебрать все оценки встречающихся переменных. Если значение α не равно 1, ответить «недоказуема».
4. Если весь конечный перебор закончен без контрмодели, ответить «доказуема».

Корректность оправдывает отрицательный ответ, теорема о конечной контрмодели — положительный. Перебор огромен, но конечен; разрешимость не равна практической скорости.

Проверка понимания

1. Почему нельзя оставить в контрмодели только значения переменных? Импликации и отрицания могут измениться; нужно сохранить значения их результатов.

2. Почему нет противоречия с нетабличностью? Граница размера зависит от входной формулы, а одной универсальной конечной таблицы нет.

3. Почему нельзя проверять ИИВ классической таблицей? $A \vee \neg A$ классически общезначима, но имеет интуиционистскую контрмодель.

05 / Вопрос 5

5. Изоморфизм Карри–Ховарда

Ответ на коллоквиуме

Соответствие Карри–Ховарда связывает логические формулы с типами, доказательства — с термами, а правила вывода — с правилами типизации. Для интуиционистской логики в подходящем типизированном исчислении:

$$\alpha \,\&\, \beta \leftrightarrow \alpha \times \beta, \quad \alpha \vee \beta \leftrightarrow \alpha \uplus \beta, \quad \alpha \to \beta \leftrightarrow \text{тип функций}, \quad \bot \leftrightarrow \text{пустой тип}.$$

Запись $\Gamma \vdash t : \alpha$ означает, что терм t имеет тип α в контексте типизированных переменных Γ; стирание термов даёт соответствующее логическое суждение.

Конъюнкция: тип произведения

Значение $\alpha \times \beta$ — упорядоченная пара (a, b), где $a : \alpha$, $b : \beta$. Конструктор пары соответствует введению конъюнкции; проекции π_1, π_2 — двум устранениям:

$$\frac{a : \alpha \qquad b : \beta}{(a, b) : \alpha \times \beta}, \qquad \pi_1(a, b) = a, \quad \pi_2(a, b) = b.$$

Программа для доказанной перестановки конъюнкции:

$$\lambda z.\,(\pi_2 z, \pi_1 z) : (\alpha \times \beta) \to (\beta \times \alpha).$$

Дизъюнкция: тип суммы с меткой

Значение $\alpha \uplus \beta$ имеет вид $\mathrm{inl}(a)$ либо $\mathrm{inr}(b)$. Метка сообщает, какая альтернатива построена. Обычное объединение множеств не сохраняет эту информацию, если части пересекаются. Формально можно положить

$$A \uplus B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\}).$$

Введение дизъюнкции — выбор одного конструктора. Устранение — разбор случаев: для получения γ должны быть заданы обе функции $\alpha \to \gamma$ и $\beta \to \gamma$.

Пример 5.1 / Option и два разных значения

Пусть тип `unit` имеет ровно одно значение (). Тогда

$$\mathrm{Option}(\alpha) = \alpha \uplus \texttt{unit}.$$

Значения — $\mathrm{Some}(a)$ или None. Даже $\mathrm{Option}(\texttt{unit})$ имеет два значения: Some(()) и None. Нельзя убрать метку, объявив их одним значением.

Импликация: функция

Доказательству $\alpha \to \beta$ соответствует функция, принимающая доказательство типа α и строящая доказательство типа β. Введение импликации — λ-абстракция, снимающая предположение об аргументе; устранение — применение:

$$\frac{\Gamma, x : \alpha \vdash t : \beta}{\Gamma \vdash \lambda x.t : \alpha \to \beta}, \qquad \frac{\Gamma \vdash f : \alpha \to \beta \qquad \Gamma \vdash a : \alpha}{\Gamma \vdash f(a) : \beta}.$$

Терм $\lambda x.x$ имеет тип $\alpha \to \alpha$. Каррированию соответствует взаимная переводимость типов

$$(\alpha \times \beta) \to \gamma \qquad \text{и} \qquad \alpha \to (\beta \to \gamma).$$

Ложь: пустой тип и программные конструкции

Пустой тип $\bot$ не имеет конструкторов и замкнутых нормально завершающихся значений. При наличии гипотетического аргумента $z : \bot$ допустимо устранение

$$\text{absurd}_\alpha : \bot \to \alpha.$$

Оно соответствует взрыву: разбор невозможного значения не требует ни одной ветви. Из наличия такой функции не следует наличие аргумента типа $\bot$.

Ответ на коллоквиуме

На вопрос «какие конструкции имеют тип ложь?» строгий ответ в чистом нормализующемся исчислении: *замкнутых значений этого типа нет.* Переменная $z : \bot$ возможна как гипотеза в контексте; она не даёт замкнутого доказательства лжи.

В языках общего назначения выражения, которые никогда нормально не возвращают результат, часто получают нижний тип или допускаются в контексте любого ожидаемого типа: это возбуждение исключения, аварийное завершение, бесконечный цикл. Они иллюстрируют отсутствие результата, но не являются доказательством произвольной формулы.

В лекции обсуждается `failwith` в OCaml: у него тип `string -> 'a`. Вызов допустим, например, в ветви, ожидающей `float`, но не создаёт значения пустого типа. Для точного соответствия логике важны чистота и завершение вычисления. Принять любое зацикливание за доказательство означало бы разрешить «доказательство» любого типа.

Проверка понимания

1. Какой терм доказывает $(A \,\&\, B) \to A$? $\lambda z.\pi_1 z$.

2. Почему для дизъюнкции нужна метка? Она фиксирует доказанную сторону.

3. Является ли пустой тип тем же, что `unit`? Нет: у `unit` одно значение, у пустого типа — ни одного.

4. Почему $\bot \to A$ может иметь конструкцию при необитаемом $\bot$? Функция должна обработать каждый допустимый аргумент, а допустимых аргументов нет.

06 / Вопросы 6a–6c

6. Дизъюнктивность ИИВ

По ВНК доказательство «или» должно предъявить доказанную сторону. Дизъюнктивность делает эту интуицию точным утверждением о формальном исчислении. Алгебраическое доказательство использует дополнительную ступень под единицей и гомоморфизм обратно в алгебру Линденбаума.

6a. Гёдлева алгебра и операция $\Gamma(\mathscr{A})$

Ответ на коллоквиуме

В терминологии данного курса алгебра Гейтинга гёдлева, если

$$\forall a, b \quad a + b = 1 \Rightarrow (a = 1 \text{ или } b = 1).$$

Для нетривиальной алгебры Гейтинга $\mathscr{A}$ операция $\Gamma(\mathscr{A})$ добавляет особый элемент ω непосредственно под единицей и выше всех остальных элементов. Эквивалентно: взять копию старой решётки, назвать её вершину ω и добавить над ней новую вершину 1. Полученная алгебра Гейтинга гёдлева.

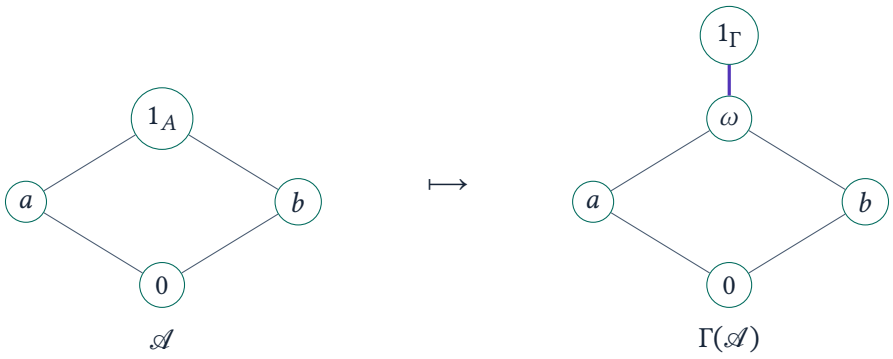
Это определение гёдлевости относится к свойству вершины в лекционном доказательстве. В литературе словосочетание «алгебра Гёделя» употребляется и с иными определениями; на коллоквиуме нужно явно назвать именно условие на сумму.

Носитель и порядок

Пусть $0_A \neq 1_A$, $A^- = A \setminus \{1_A\}$. Новый носитель:

$$A^- \cup \{\omega, 1_\Gamma\}, \qquad a \preceq \omega \prec 1_\Gamma \quad (a \in A^-).$$

На A^- сохраняется старый порядок. Здесь $\Gamma(\mathscr{A})$ — операция над алгебрами; её нельзя смешивать с контекстом гипотез, который также традиционно обозначается Г.



На примере четырёхэлементной булевой алгебры прежняя сумма $a+b = 1_A$ превращается в $a+_\Gamma b = \omega$.

Операции и почему конструкция работает

Нижняя часть $\downarrow \omega$ изоморфна старой *решётке*. Добавление новой вершины сохраняет дистрибутивность. Для $a, b \in A^-$ произведение остаётся прежним, а сумма равна прежней сумме, если она не была 1_A, и ω в противном случае. При $a \in A^-$:

$$a \cdot \omega = a, \quad a + \omega = \omega, \quad a \cdot 1_\Gamma = a, \quad a + 1_\Gamma = 1_\Gamma.$$

Импликация существует и имеет вид

$$a \to_\Gamma b = \begin{cases} 1_\Gamma, & a \preceq b, \\ a \to_A b, & a \not\preceq b \end{cases} \qquad (a, b \in A^-),$$

$$\omega \to_\Gamma b = b, \quad 1_\Gamma \to_\Gamma b = b, \quad a \to_\Gamma \omega = 1_\Gamma, \quad 1_\Gamma \to_\Gamma \omega = \omega.$$

Остальные случаи следуют из $x \preceq y \Rightarrow x \to_\Gamma y = 1_\Gamma$. Эти значения проверяются условием на наибольшего кандидата. Нуль сохраняется.

Если $x, y \neq 1_\Gamma$, то оба не больше ω и $x + y \preceq \omega \neq 1_\Gamma$. Следовательно, сумма равна вершине только при наличии вершины среди слагаемых: гёдлевость доказана.

6b. Гомоморфизм алгебр

Ответ на коллоквиуме

Гомоморфизм алгебр Гейтинга $g : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$ — отображение носителей, сохраняющее все операции и константы:

$$g(a \cdot b) = g(a) \cdot g(b), \qquad g(a + b) = g(a) + g(b),$$

$$g(a \to b) = g(a) \to g(b), \qquad g(0_A) = 0_B, \quad g(1_A) = 1_B.$$

Отсюда сохраняется отрицание: $g(\sim a) = \sim g(a)$. Сюръективность не входит в общее определение; при необходимости она указывается отдельно.

Если назначить $v_B(p) = g(v_A(p))$, то индукция по структуре формулы даёт

$$g([\![\varphi]\!]^{\mathscr{A}}_{v_A}) = [\![\varphi]\!]^{\mathscr{B}}_{v_B}.$$

Для согласованности оценок в терминологии лекции дополнительно требуется, чтобы образ всей $\mathscr{A}$ был равен $\mathscr{B}$, то есть g был сюръективен. Равенство оценок само по себе не требует сюръективности.

Лемма 6.1 / Проекция после гёделизации

Отображение $g : \Gamma(\mathscr{A}) \to \mathscr{A}$, заданное

$$g(a) = a \ (a \in A^-), \qquad g(\omega) = g(1_\Gamma) = 1_A,$$

является сюръективным гомоморфизмом алгебр Гейтинга.

Сумма, изменившаяся с 1_A на ω, после g снова равна 1_A. Произведения сохраняются непосредственно. Для импликации проверяют случаи из пункта 6a: например, $\omega \to_\Gamma b = b$ переходит в $1_A \to_A b = b$, а $1_\Gamma \to_\Gamma \omega = \omega$ — в $1_A \to_A 1_A = 1_A$. Прообразы для всех элементов существуют.

Простое включение старых элементов в новую структуру не следует объявлять гомоморфизмом: операция суммы или импликации при таком переносе может измениться. Для доказательства нужен именно g *из новой алгебры в старую*.

6c. Дизъюнктивность ИИВ: формулировка и идея доказательства

Ответ на коллоквиуме

Теорема о дизъюнктивности. Для любых формул α, β:

$$\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \vee \beta \quad \Longrightarrow \quad \vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \text{ или } \vdash_{\text{ИИВ}} \beta.$$

Справа стоит метаязыковое «или» между двумя фактами о существовании доказательств. Гипотез в формулировке нет.

Идея доказательства: оценить теорему в гёдлевой $\Gamma(\mathscr{L})$, где $\mathscr{L}$ — алгебра Линденбаума ИИВ. Истинность суммы вынуждает истинность одного слагаемого; проекция g возвращает его в $\mathscr{L}$, где значение 1 эквивалентно доказуемости.

Доказательство, пригодное для устного восстановления

1. В $\mathscr{L}$ каноническая оценка $v_0(p) = [p]$ удовлетворяет $[\![\varphi]\!]_{v_0} = [\varphi]$ и $[\varphi] = 1 \Longleftrightarrow \vdash_{\text{ИИВ}} \varphi$.

2. Построим $\Gamma(\mathscr{L})$ и оценку v' переменных так, чтобы $g(v'(p)) = [p]$: для класса, отличного от 1, берём тот же элемент; если класс равен 1, можно взять 1_Γ.

3. Из гомоморфности по структурной индукции:

$$g([\![\varphi]\!]_{v'}) = [\varphi].$$

4. Если $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha \vee \beta$, то по корректности в новой алгебре

$$[\![\alpha]\!]_{v'} +_\Gamma [\![\beta]\!]_{v'} = 1_\Gamma.$$

5. По гёдлевости одна из двух оценок равна 1_Γ. Если это оценка α, то $[\alpha] = g(1_\Gamma) = 1$, следовательно $\vdash_{\text{ИИВ}} \alpha$. Другой случай даёт $\vdash_{\text{ИИВ}} \beta$.

□

Гёдлевость $\mathscr{L}$ нельзя предполагать до доказательства: именно она по смыслу выражает требуемый результат. Заранее известно это свойство специально построенной $\Gamma(\mathscr{L})$.

Контрпример 6.1 / Почему ограничения необходимы

В КИВ доказуемо $A \vee \neg A$, но ни A, ни $\neg A$ не доказуемы без гипотез по корректности и двухзначным оценкам. Поэтому КИВ не дизъюнктивно.

Даже для ИИВ неверно произвольное добавление контекста: при $\Gamma = \{A \vee B\}$ имеем $\Gamma \vdash A \vee B$, но не имеем ни $\Gamma \vdash A$, ни $\Gamma \vdash B$. Классические оценки $A = 0, B = 1$ и $A = 1, B = 0$ опровергают соответствующие следования и потому исключают выводимость.

Проверка понимания

1. Что обеспечивает новый элемент ω? Любая сумма двух элементов ниже новой вершины остаётся ниже неё.

2. В какую сторону направлен гомоморфизм? $\Gamma(\mathscr{L}) \to \mathscr{L}$.

3. На каком шаге получается доказуемость отдельной формулы? После возвращения её значения в каноническую алгебру Линденбаума.

4. Можно ли сделать вывод об одной стороне из гипотезы $A \vee B$? В общем случае нет.

Практикум и тренировка ответа без подготовки

Сначала решите задачи без чтения решений. Затем проверьте не только результат, но и основание каждого шага. На устном ответе значение имеет объяснение: почему выбранная оценка является контрпримером, где снята гипотеза, почему найденный кандидат наибольший.

24 короткие задачи

1. Расставьте все существенные скобки в $\neg A \,\&\, B \vee C \to A \to B$. Назовите внешнюю связку.
2. Какие формулы являются экземплярами схемы $\alpha \to (\beta \to \alpha)$: $A \to (B \to A)$, $(A \vee B) \to (C \to (A \vee B))$, $A \to (B \to B)$ при различных A, B?
3. Найдите контроценку к $A \to B \vDash B \to A$.
4. Из $A \to B, B \to C, A \vdash C$ снимите только гипотезу A. Затем снимите $B \to C$.
5. В последовательности «$A \to B$; B; A» первые две строки объявлены гипотезами, третья — MP из них. Допустим ли вывод?
6. На $X = \{a, b, c\}$ проверьте $\Omega = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, X\}$ на аксиомы топологии.
7. На том же X для $\Omega = \{\varnothing, \{a\}, \{a, b\}, X\}$ найдите $\mathrm{Int}\{a, c\}$ и $\mathrm{Cl}\{b\}$.
8. В топологии стрелки найдите $\mathrm{Cl}\{2\}$. В кофинитной топологии на бесконечном X найдите замыкание произвольного бесконечного $A \subseteq X$.
9. На $X = \{a, b\}$ с $\Omega = \{\varnothing, \{b\}, X\}$ непрерывна ли перестановка $f(a) = b$, $f(b) = a$ из X в себя?
10. В обычной прямой положите $v(A) = (0, 2)$, $v(B) = (1, 3)$. Найдите значения $\neg A$, $A \to B$, $A \vee \neg A$ в топологической семантике.
11. Постройте натуральный вывод $A \to B, B \to C \vdash A \to C$.
12. Докажите натуральным выводом $\vdash (A \,\&\, B) \to (A \vee C)$.
13. В $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ найдите $a \cdot b$, $a + b$ и $a \to b$ для $a = \{1, 2\}$, $b = \{2, 3\}$.
14. В цепи $0 \prec u \prec 1$ найдите $u \to 0$, $u \to u$, $1 \to u$, $\neg\neg u$.
15. В M_3 с различными средними a, b, c найдите множество кандидатов для $a \to b$. Почему псевдодополнение не существует?
16. Каковы классы $A \to A$ и $A \,\&\, \neg A$ в алгебре Линденбаума ИИВ? Равен ли 1 класс $A \vee \neg A$?
17. В двух мирах $r \prec t$ переменная p вынуждается только в t, q — нигде. Где вынуждаются $\neg p$, $\neg q$, $p \to q$, $q \to p$, $\neg\neg p$?

18. В модели $r \prec a, r \prec b$ переменная p вынуждается только в a, q — только в b. Вынуждается ли в r формула $(p \to q) \vee (q \to p)$?

19. Для предыдущей модели перечислите восходящие множества. Какое множество является значением $p \vee q$?

20. Приведите $(a + b) \cdot (a + c)$ к сумме произведений в дистрибутивной решётке и упростите.

21. В гёделизации четырёхэлементной булевой алгебры с атомами a, b вычислите $a +_\Gamma b$, $\omega \to_\Gamma a$ и их образы под g.

22. Можно ли из $\Gamma \vdash A \vee B$ заключить, что $\Gamma \vdash A$ или $\Gamma \vdash B$? Приведите точный контрпример.

23. Переведите $(A \,\&\, B) \to (B \vee A)$ в тип и опишите терм. Чем пустой тип отличается от `unit`?

24. Объясните, почему перечисление всех доказательств — ещё не разрешающий алгоритм. Как теорема о конечной контрмодели исправляет положение?

Решения и основания

1. $(((\neg A)\ \&\ B) \vee C) \to (A \to B)$. Внешняя связка — первая импликация; последняя группируется вправо.

2. Первые две являются: подставить соответственно $(\alpha, \beta) = (A, B)$ и $(A \vee B, C)$. Третья не является: первое и последнее вхождения α не совпадают.

3. $v(A) = 0$, $v(B) = 1$. Тогда $A \to B = 1$, но $B \to A = 0$. Именно истинность посылки и ложность заключения опровергают следование.

4. Сначала $A \to B, B \to C \vdash A \to C$. Затем $A \to B \vdash (B \to C) \to (A \to C)$. Снятие второй гипотезы меняет заключение, а не удаляет стрелку произвольно.

5. Нет. MP требует α и $\alpha \to \beta$, а здесь имеется следствие B вместо посылки A. Та же контроценка $A = 0, B = 1$ показывает ошибку.

6. Не топология: $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \Omega$.

7. $\mathrm{Int}\{a, c\} = \{a\}$. Замкнутые множества: $X, \{b, c\}, \{c\}, \varnothing$. Наименьшее из содержащих b — $\{b, c\}$, значит $\mathrm{Cl}\{b\} = \{b, c\}$.

8. $\mathrm{Cl}\{2\} = (-\infty, 2]$. В бесконечной кофинитной топологии никакое собственное бесконечное множество не замкнуто; единственное замкнутое надмножество бесконечного A — X, поэтому $\mathrm{Cl}\, A = X$.

9. Не непрерывна: прообраз открытого $\{b\}$ равен неоткрытому $\{a\}$.

10. По внутренности дополнения:

$$v(\neg A) = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty),$$

$$v(A \to B) = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty), \qquad v(A \vee \neg A) = \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}.$$

    В последнем случае не получилась единица $\mathbb{R}$.

11. Допустим A; по MP с $A \to B$ получаем B, по MP с $B \to C$ — C; по $\to I$ снимаем A. Две исходные импликации остаются в контексте.

12. Допустим $A\ \&\ B$; извлечём A по $\&E_1$; получим $A \vee C$ по $\vee I_1$; снимем допущение по $\to I$.

13. $a \cdot b = \{2\}$; $a + b = \{1, 2, 3\}$; $a \to b = (X \setminus a) \cup b = \{2, 3\}$. Проверка: это наибольшее x, для которого $a \cap x \subseteq b$.

14. $u \to 0 = 0$, $u \to u = 1$, $1 \to u = u$, $\neg\neg u = 1$. Последнее: $\neg u = 0$, $\neg 0 = 1$.

15. Кандидаты $\{0, b, c\}$: встреча a с каждым из них равна 0; a и 1 не подходят. b, c — несравнимые максимальные, а наибольшего нет. Их сумма 1 не является кандидатом.

16. $[A \to A] = 1$, $[A\ \&\ \neg A] = 0$. $[A \vee \neg A] \neq 1$, поскольку двухмировая модель опровергает эту формулу в корне, значит она не доказуема в ИИВ.

17. $\neg p$ нигде; $\neg q$ в обоих мирах; $p \to q$ нигде, поскольку t — нарушающее продолжение и для r, и для себя; $q \to p$ в обоих, поскольку q нигде не вынуждается; $\neg\neg p$ в обоих, поскольку $\neg p$ нигде не вынуждается.

18. Нет. Мир a опровергает $p \to q$ в корне, мир b опровергает $q \to p$. Ни один дизъюнкт в корне не вынужден, следовательно не вынуждена и дизъюнкция.

19. $\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{r, a, b\}$. Значение $p \vee q = \{a, b\}$ не равно единице W.

20. Раскрытие даёт $a \cdot a + a \cdot c + b \cdot a + b \cdot c$. По идемпотентности и поглощению это $a + b \cdot c$.

21. $a +_\Gamma b = \omega$; $\omega \to_\Gamma a = a$. Их образы: $g(\omega) = 1_A$ и $g(a) = a$. Они совпадают с $g(a) +_A g(b) = 1_A$ и $g(\omega) \to_A g(a) = 1_A \to_A a = a$.

22. В общем случае нельзя. Берём $\Gamma = \{A \vee B\}$: дизъюнкция выводится как гипотеза, а оценки $A = 0, B = 1$ и $A = 1, B = 0$ исключают выводимость каждой стороны по отдельности.

23. Тип $(A \times B) \to (B \uplus A)$. Терм, например, $\lambda z.\, \mathrm{inl}(\pi_2 z)$: он выбирает левую альтернативу B. У пустого типа нет значений, у `unit` ровно одно.

24. Перебор доказательств останавливается при нахождении вывода, но не обязан остановиться при его отсутствии. Вычислимая граница конечной контрмодели позволяет закончить отрицательную проверку и, если все ограниченные проверки пройдены, подтвердить доказуемость.

Автоматизм строгих формулировок

Тренировка воспроизведения

Закройте текст. Возьмите только название пункта и сразу начните определение: «Для любых…», «Существует…», «Пара (X, Ω) называется…». Ориентир тренировки — начать в течение 1–2 секунд и дать основную формулировку за 20–40 секунд. Это тренировочный режим, а не объявленный преподавателем норматив времени.

После формулировки поясните обозначения и приведите пример. Если пропущено условие, не засчитывайте ответ и повторите его позже по памяти. Учить следует *полное утверждение*, а не только начало фразы.

Проверка формальности перед зачётом ответа.

- Назван ли объект: множество, пара, функция, отношение, алгебра или формула?
- Указаны ли все кванторы: «для любой оценки», «для всех продолжений», «существует наибольший»?
- Названы ли система и семантика: КИВ/ИИВ, двухзначные оценки/алгебры Гейтинга?
- Сохранены ли ограничения: конечность пересечений, пустой контекст, монотонность переменных, дистрибутивность решётки?
- Не подменены ли $\vdash$ на $\models$, невынуждение на отрицание, наибольший на максимальный, прообраз на образ?

Повторения одного пункта. Первый раз — сразу после изучения. Затем воспроизвести без текста через 15–30 минут, на следующий день, через три дня и перед коллоквиумом. Если ошиблись, сначала восстановить смысл по примеру, затем снова сказать *точную* формулировку. Указанные интервалы — удобный учебный план, не математическая гарантия результата.

Билеты по два вопроса

Каждая строка — один пробный опрос. Ответы начинайте без просмотра соответствующих страниц. Все 31 пункта программы входят хотя бы в одну пару; 4m повторён из-за объёма.

Билет	Первый вопрос	Второй вопрос
1	1a. Два парадокса	4g. Псевдодополнение и алгебры
2	2a. Топологическое пространство	6c. Дизъюнктивность ИИВ
3	1h. Дедукция и полнота КИВ	4j. Модели Крипке
4	1b. Программа Гильберта	2e. Непрерывность
5	4b. Брауэр и ВНК	4f. Подрешётки, M_3, N_5
6	1e. Оценка и следование	6b. Гомоморфизм
7	3. Два представления вывода	4l. Нетабличность
8	2c. Внутренность и замыкание	5. Карри–Ховард
9	1c. Языки и схемы	4i. Полнота ИИВ
10	4a. Чистое существование	4k. Крипке и алгебры
11	1f. Доказуемость и контекст	2d. Два вида связности
12	4c. Принципы разных логик	4m. Разрешимость и ДНФ
13	1d. Язык высказываний	6a. Гёделизация
14	2b. Примеры топологий	4h. Алгебра Линденбаума
15	1g. Свойства исчисления	4e. Дистрибутивность
16	4d. Решётки	4m. Конечная контрмодель

Отдельный блиц на условия. Почему пересечение открытых требует конечности? Где в вынуждении импликации учитывается сам мир? Где в доказательстве разрешимости используется дистрибутивность? Почему нельзя предположить гёдлевость $\mathscr{L}$ заранее? Почему в дизъюнктивности отсутствует Г? Если эти ответы получаются автоматически, ключевые ограничения удержаны.

Внимание: Фразы, из-за которых формальный ответ становится неверным

«Полнота — всё доказуемо»; «A не доказали, значит доказали $\neg A$»; «не вынуждается, значит вынуждается отрицание»; «взяли максимальный кандидат»; «образ открытого открыт по непрерывности»; «ИИВ не имеет конечных моделей»; «из $A \vee B$ доказуема одна сторона при любых гипотезах». Каждую фразу нужно уметь исправить строгой формулировкой из соответствующего пункта.

Приложение А. Греческий алфавит

Нужно знать все 24 буквы в правильном порядке, называть их и писать строчные и прописные формы от руки. Умение распознавать символ в готовой формуле проверяет лишь часть этого навыка.

Все 24 буквы: имя, две формы и опора для письма

Образцы ниже предназначены для переписывания ручкой. Описания движений — удобные ориентиры, а не обязательный каллиграфический порядок штрихов. Прописные формы обычно пишутся прямым начертанием; наклон строчных в формулах может отличаться.

№	Название	Прописная	Строчная	Как удержать начертание
1	альфа	A	α	У строчной овал и выход вправо; прописная как A.
2	бета	B	β	Стойка и две округлые части; у строчной есть нижний вынос.
3	гамма	Γ	γ	Прописная — угол; строчная — развилка с нижним хвостом.
4	дельта	Δ	δ	Прописная — треугольник; строчная — овал с дугой сверху.
5	эпсилон	E	ε, ϵ	Прописная как E; строчная — две округлые дуги либо петля.
6	дзета	Z	ζ	Прописная как Z; строчная извилистая, с нижним хвостом.
7	эта	H	η	Прописная как H; у строчной правая часть уходит вниз.
8	тета	Θ	θ, ϑ	Овал с поперечной чертой; вариант строчной может иметь петлю.
9	йота	I	ι	Простой короткий штрих с небольшим изгибом; без точки.
10	каппа	K	κ	Стойка и два расходящихся наклонных штриха.
11	лямбда	Λ	λ	Прописная — угол; строчная — наклон с ответвлением.
12	мю	M	μ	Прописная как M; у строчной левый штрих уходит вниз.
13	ню	N	ν	Прописная как N; строчная похожа на v, не на μ.
14	кси	Ξ	ξ	Прописная — три горизонтали; строчная — несколько изгибов и хвост.
15	омикрон	O	o	Замкнутый овал; отличается от омеги.
16	пи	Π	π	Две стойки под общей перекладиной.
17	ро	P	ρ	Прописная как P; у строчной овал на длинном нижнем штрихе.
18	сигма	Σ	σ, ς	Прописная угловатая; обычная строчная — овал с выходом сверху.
19	тау	T	τ	Прописная как T; строчная — перекладина и короткая ножка.

№	Название	Прописная	Строчная	Как удержать начертание
20	ипсилон	Υ	υ	Прописная как Y; строчная — округлая чашечка.
21	фи	Φ	φ, ϕ	Овал с проходящим через него штрихом; есть два строчных варианта.
22	хи	X	χ	Перекрещивающиеся штрихи; строчная часто имеет нижний вынос.
23	пси	Ψ	ψ	Чашечка с проходящей через центр вертикалью.
24	омега	Ω	ω	Прописная — дуга с нижними ножками; строчная — две слитные дуги.

Варианты не являются дополнительными буквами

ϵ и ε — эпсилон; θ и ϑ — тета; ϕ и φ — фи; ρ и ϱ — ро. σ и ς — сигма: в греческих словах ς используется на конце. Всего букв по-прежнему 24. В математике имя символа определяет соглашение; внешнее сходство с латинской буквой не меняет его название.

Как запомнить порядок

Разбейте последовательность на шесть четвёрок и произносите с одинаковым ритмом:

1–4	альфа, бета, гамма, дельта
5–8	эпсилон, дзета, эта, тета
9–12	йота, каппа, лямбда, мю
13–16	ню, кси, омикрон, пи
17–20	ро, сигма, тау, ипсилон
21–24	фи, хи, пси, омега

Выучив четвёрку, соедините её с предыдущей, затем напишите обе формы всех уже выученных букв *без образца*. Особо отработайте стыки: дельта–эпсилон, тета–йота, мю–ню, пи–ро, ипсилон–фи. Эти переходы легко теряются при запоминании отдельными блоками.

Три независимые проверки.

1. По имени написать две формы: «кси» $\mapsto \Xi, \xi$.
2. По символу назвать имя и вторую форму: $\eta \mapsto$ «эта», H.
3. По памяти перечислить и написать все 24 пары в порядке, без таблицы.

Не ограничивайтесь узнаванием. Если буква получилась только после взгляда на образец, она ещё не воспроизводится самостоятельно. Для сложной буквы: внимательно переписать 3–5 раз, закрыть образец, написать ещё 3 раза, проверить. Числа повторений — ориентир; завершать следует после уверенного правильного воспроизведения.

Что буквы означают в математике

Буква сама по себе *не имеет фиксированного математического значения.* Значение задаётся определением в конкретном тексте. Одно и то же начертание может использоваться в разных ролях:

Буквы	Роли, полезные именно в этом курсе
α, β, γ	Произвольные формулы в схемах и теоремах.
φ, ψ	Произвольные формулы, в том числе подформулы.
Γ, Δ	Контексты гипотез; $\Gamma(\mathscr{A})$ — отдельно определённая операция гёделизации.
Ω	Семейство открытых множеств, то есть топология.
ω	Специальный элемент ниже новой единицы в гёделизации; в других разделах может обозначать первый бесконечный ординал.
λ	Обозначение абстракции в типизированном λ-исчислении.
ε	Положительный параметр, например радиус окрестности в определении открытости.

Символы Σ, Π как буквы следует отличать от знаков $\sum, \prod$ для суммирования и произведения. H называется «эта», P — «ро», N — «ню», X — «хи», даже когда их прописные формы выглядят как латинские H, P, N, X.

Письменная тренировка: буквы 1–12

В столбце «Копия» перепишите обе формы из образца. В столбцах «По памяти» и «Ещё раз» напишите пару, *закрыв образец*. Затем повторите весь лист на чистой бумаге только по названиям.

Название	Образец	Копия	По памяти	Ещё раз
альфа	A α			
бета	B β			
гамма	Γ γ			
дельта	Δ δ			
эпсилон	E ε			
дзета	Z ζ			
эта	H η			
тета	Θ θ			
йота	I ι			
каппа	K κ			
лямбда	Λ λ			
мю	M μ			

Письменная тренировка: буквы 13–24

Название	Образец	Копия	По памяти	Ещё раз
ню	N ν			
кси	Ξ ξ			
омикрон	O o			
пи	Π π			
ро	P ρ			
сигма	Σ σ			
тау	T τ			
ипсилон	Y υ			
фи	Φ φ			
хи	X χ			
пси	Ψ ψ			
омега	Ω ω			

Контрольный диктант вразброс: кси, эта, ро, пси, ню, дзета, тета, омега, ипсилон, мю. Для каждой напишите обе формы. После этого напишите весь алфавит по порядку на чистом листе.

Источник таблицы

Порядок и прописные/строчные формы сверены с The Open University, Getting started on ancient Greek, Session 1. Русские имена, пояснения и упражнения адаптированы для математического курса. Внешнее оформление глифов зависит от почерка и шрифта, название и место буквы в алфавите остаются теми же.

Приложение B. Алеф и бет

Из еврейского алфавита для поставленной задачи нужны только две буквы: алеф и бет. Для каждой следует знать имя, печатную и рукописную форму и уметь воспроизвести их без образца.

Имя	Печатная форма	Рукописная форма	В математических формулах
алеф	א		א
бет	ב		ב

Рукописный столбец набран *самостоятельным рукописным шрифтом*, а не курсивным наклоном печатных букв. Это образец современного повседневного почерка. Математические א и ב традиционно используют печатные начертания; их нельзя считать отдельными буквами.

Как различать и воспроизводить

Алеф: в печатной форме хорошо видна диагональная основа с частями по обе стороны. В рукописной форме сохраняйте характер двух раздельных частей, как в образце; не заменяйте его латинской A.

Бет: у печатной формы выражены верхняя, правая и нижняя стороны, открытость влево. В рукописной форме углы становятся округлыми; важно сохранить форму открытой части и нижний ход, ориентируясь по образцу. Не заменяйте её латинской B.

Еврейские слова пишутся справа налево; прописных и строчных букв в смысле греческой пары «большая/маленькая» здесь нет. Печатное и рукописное — разные начертания той же буквы. Для нашей задачи не требуется учить все буквы, огласовки или правила чтения иврита.

Зачем они появляются в теории множеств

$\aleph_0$ обозначает мощность счётного бесконечного множества, например $\mathbb{N}$. Символы $\aleph_\alpha$ обозначают бесконечные кардинальные числа в возрастающей индексации.

Начало бет-иерархии:

$$\beth_0 = \aleph_0, \qquad \beth_{n+1} = 2^{\beth_n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Здесь 2^K — мощность множества всех подмножеств множества мощности K. В частности, $\beth_1 = 2^{\aleph_0}$ — мощность континуума. Общая трансфинитная индексация относится к дальнейшему курсу и для проверки написания букв не нужна. Не следует автоматически отождествлять $\aleph_1$ и $\beth_1$: это разные обозначения и их равенство не следует из названий букв.

Короткая письменная тренировка

Скажите «алеф», напишите печатную и рукописную формы, закройте образец и повторите. Затем сделайте то же для «бет». Завершите записью $\aleph_0$ и $\beth_1$ и назовите каждую букву. Повторите в обратном порядке: бет, алеф. Проверяйте *написание*, а не только узнавание.

Лист письма и финальная проверка

В каждой строке перепишите образец несколько раз, затем закройте его и допишите оставшуюся часть строки по памяти.

Форма	Образец	Место для повторения
Алеф, печатная		
Алеф, рукописная		
Бет, печатная		
Бет, рукописная		

Финальная проверка алфавитов без текста.

1. Произнесите 24 греческие буквы по порядку без пропусков и перестановок.
2. Напишите все 24 пары прописная/строчная; назовите написанное.
3. По диктовке запишите вразброс десять греческих букв обеими формами.
4. Напишите алеф и бет печатно и рукописно, затем подпишите имена.
5. Найдите в собственной записи похожие латинские и греческие формы и назовите именно греческие имена.

Неверную форму сначала исправьте по образцу, затем обязательно воспроизведите повторно без него. Итоговый критерий — правильная буква появляется по названию сразу, а не после мысленного просмотра таблицы.

Источники образцов

Печатные формы и различие print/script сверены с учебным материалом об алефе и AlephBet: Hebrew handwriting. Рукописные глифы — шрифт Gveret Levin, AlefAlefAlef, распространяемый по SIL Open Font License 1.1. Шрифт и лицензия сохранены с исходниками пособия.